

WEEK 7 · PART I

동적 포트폴리오와 장기투자

Part I (1·2교시) — 시간분산 · 동적 이론 · 리밸런싱 · 생애주기와 TDF

BAF.60080 · 2026 가을학기 · Part I 1·2교시(120분) → Part II 3교시(60분) + 4교시 모의 투자위원회(60분)

투자 기간이 길면 손실 확률은 왜 줄어드나, 장기 투자자는 왜 리밸런싱하나, 인적자본은 왜 글라이드패스를 만드나. 끝에 부록 ‘켈리 기준의 수학’을 붙였다 — Kelly와 위험회피의 관계를 식으로 끝까지 따라간다.

먼저 읽는 용어 ① — 시간의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
시간분산 (time diversification)	기간이 길수록 손실 확률 · 연환산 수익률 범위가 줄어든다($\sigma/\sqrt{T}$)	1교시 ①
리밸런싱 (rebalancing)	틀어진 비중을 목표로 되돌리기 — 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사는 경기역행 거래, 수익 구조는 변동성 매도	2교시 ① · SS2
인적자본 H (human capital)	개인 — 미래 근로소득의 현재가치 / 기금 — 향후 30년 보험료 수입의 현재가치(할인 5.5%)	2026년 1,687조 > 기금 1,458조
총부 (total wealth)	금융자산(기금 F) + 인적자본 H — 위험자산 비중은 총부로 재야 한다 (Bodie-Merton-Samuelson 1992)	2026년 위험자산 30%뿐
글라이드패스 (glide path)	개인 — 나이가 들수록 주식을 줄이는 경로 / 기관 — H/F 가 내려갈 때 위험자산을 줄이는 경로	트리거 2042 · 종점 50%
To vs Through	은퇴 시점에 안정(To)하나, 은퇴 후에도 계속 감축(Through)하나 — 한국형은 보수적 To	2교시 · 라이브 25조
허들	연금개혁(2025.3)이 전제한 기금수익률 — 넘어야 할 최소 μ	5.5% ⇔ 위험자산 50% 이상
시퀀싱 위험	순유출 전환 직후의 손실이 회복 시간 없이 소진을 앞당기는 위험	2008형 충격 1회 = 3~5년

투자 기간은 중요하다 — 이 텍은 “시간이 최적 비중을 언제, 왜 바꾸나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — 헤징 · 강화학습 · IC의 말

Part I의 ICAPM · 헤징 수요, Part II의 강화학습 · 모의 투자위원회(4교시)가 쓰는 말

용어	뜻	이 텍에서
헤징 수요 (ICAPM)	내일의 투자 기회 악화에 대비해 오늘 더 담는 몫 — 다기간 투자자만의 수요, $\gamma = 1$ 이면 0	10년 최적 비중 - 1년 최적 비중 (%p)
상태변수 · 예측 회귀 t값	투자 기회를 움직이는 변수(10년 금리 · 기대 인플레이 · VIX)와 그것이 이후 10년 수익을 설명하는 힘	$t \geq 2$ 이면 예측력 인정
캐리 비용	헤지 포지션을 평시에 들고 있는 연간 비용	장기채 5 · 물가연동채 15 · 변동성 헤지 40bp
MDP · 정책 · 보상	상태 관측 → 행동 → 보상의 루프 — 정책은 “동적 배분 규칙”, 보상 설계가 곧 운용 철학	3교시 · 기초는 보강 3-1
기준선 (baseline)	RL이 같은 비용 조건에서 이겨야 할 비교 전략 — 무거래 구간 · GP(조준점으로 부분 이동)	3교시 · 보강 2-1
RL 4대 장벽	과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스 · 분포 밖(OOD) — “RL을 혼자 두지 마라”	3교시 · Two Sigma 2020
소진 시점 · 유동성 버퍼	기금이 0이 되는 해(2025 재정추계) / 순유출 이후 안전자산이 급여 몇 년치인가	2071(5.5%) · 버퍼 ≥ 1.5 년치
γ (상대적 위험회피 계수)	클수록 헤징 수요가 크고, 시간분산 논쟁의 답을 바꾼다 — 로그 효용은 $\gamma = 1$	KIC $\gamma = 5$ · 지평 10년

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~④(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 텍 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — Part I 이론 · Part II 실행과 심의

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · 시간분산과 동적 이론	기간별 손실 확률 · 수익률 범위 · 동적 계획법 · Merton · ICAPM · 기회주의 · 부채 헤지	조건 ③ 손실비(1σ 손실 ÷ 급여) · 제2호 헤징 수요
2교시 · 리밸런싱과 생애주기	리밸런싱(성과 · 밴드 · 변동성 매도 · IPS) · 노동소득 · 총부 · TDF(상품은 보강 1-1~1-3) · 퇴직 소득	조건 ① H/F 트리거 · 조건 ② 허들
3교시 · 동적 거래와 강화학습	비용이 있는 동적 거래의 해석해 — 무거래 구간 · GP(보강 2-1) → MDP(기초 보강 3-1 · 역강화학습 보강 3-2) · 기준선 사다리 · DDPG · 보상과 회계 · 검증 · 하이브리드	표결 대안이 아닌 진단 도구 — 트리거는 숫자로
에피소드	Samuelson vs Merton · Babbel · Campbell-Viceira · SmartNest · Two Sigma	제2호 조건 ① 예측력(Campbell-Viceira)
심층 · 기금과 KIC	기금의 시계(정점 · 소진) · 세 안의 경로 · 수단별 $t \cdot h \cdot bp$	기본 답 B(2042 · 50%) · 장기채 · TIPS 채택
4교시 · 모의 IC	제1호 트리거 · 종점 안 A · B · C(조건 ①~⑤) · 제2호 수단별 %p(조건 ①~④)	조건부 승인 — 버퍼 1.5년치 · 3년 손실 허용

오후의 답은 “개인화 · 동적 · RL 중 무엇”이 아니라 “언제부터 얼마나 줄이고, 어느 상태변수에 몇 %p를 더 담나”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

사진에서 영화로 — 무엇이 “최적”을 시간의 함수로 만드는가

1

투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 손실 확률은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다.

2

장기 투자의 기본은 리밸런싱이다

다기간 문제는 1기간 문제의 연속 — 리밸런싱 위에 헤징 수요와 인적자본(글라이드패스)이 얹힌다.

3

RL이 동적 배분을 자동화한다

해석해가 없는 시변 · 비선형 · 제약 문제를 데이터로 학습한다 — 다만 과적합 · 데이터 부족 · 블랙박스라는 장벽이 분명하다.

메타 메시지 — “최적은 지금이 아니라 여정(journey) 전체를 두고 정해진다”

1

PART I · 1교시 ①

시간분산 — 투자 기간은 중요하다

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 데이터로 보고, IID 수학으로 설명한다

장기투자 — 수익 없이 먼저

마라톤 — 오래 달릴수록 평균 페이스는 안정된다

속도는 안정된다

연환산 — 평균 페이스

오래 달릴수록 “평균 페이스”는 안정된다 — 한 해의 요동이 평균에 희석되기 때문. 기간별 수익률 데이터가 이를 보여 준다.

연환산 변동성 감소 ($\sigma/\sqrt{T}$)

느린 구간이 드물어진다

보유 기간 — 손실 난 구간

1년 단위로 보면 네 번에 한 번은 손실이지만, 15년 평균으로 보면 손실 난 구간이 거의 없다 — 다음 세 장의 데이터.

기간이 길수록 손실 확률 감소

투자 기간은 중요하다 — 기간이 길수록 손실 확률과 연환산 수익률의 범위가 줄어든다 (시간분산)

시간이 흐르면 최적 포트폴리오도 변해야 하는가

W1-W5는 정적 배분 — 한 시점의 μ, Σ 로 최적 비중을 도출했다

“정적 MVO가 40년 지평의 청년과 은퇴를 앞둔 60대에게 같은 답을 주어서는 안 된다”

정적 배분 (W1-W5)

- 각 순간을 독립적으로 최적화한다
- 한 시점의 입력 $\rightarrow$ 한 번의 최적 비중
- 투자자의 나이 · 지평 · 소득을 무시한다

동적 배분 (W7)

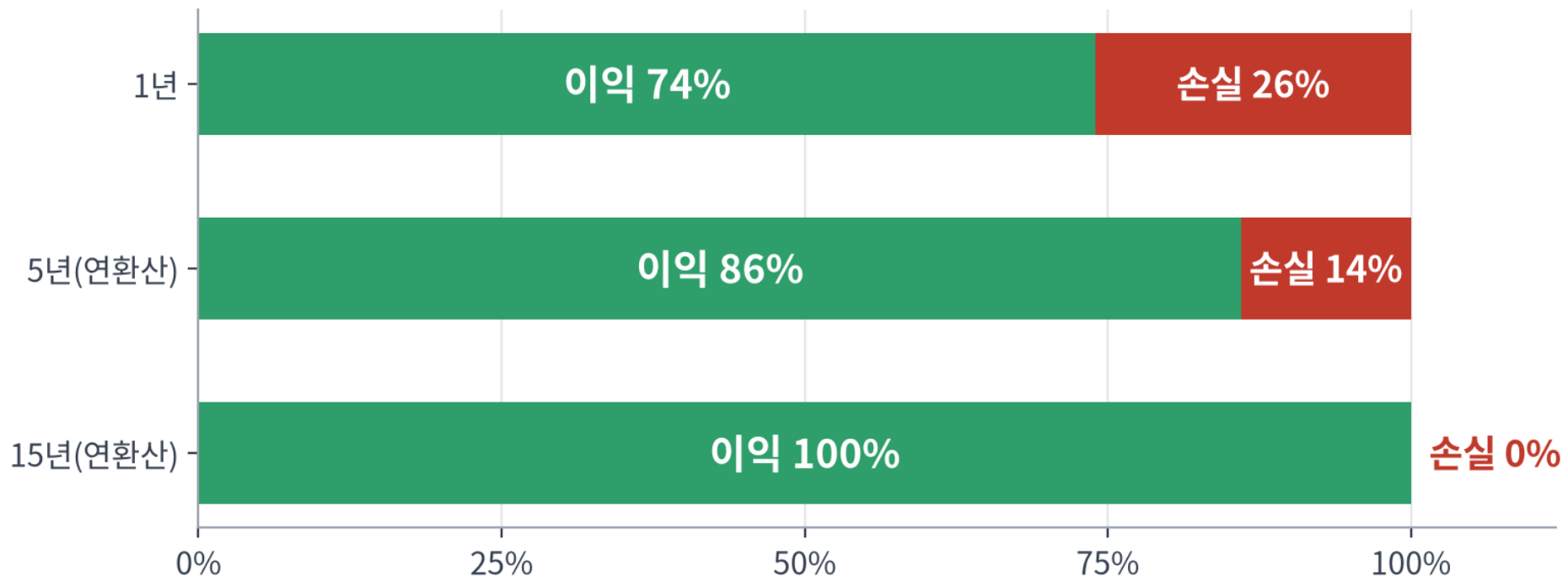
- 일생 전체(여정)를 최적화한다
- 시간분산 · 헤징 수요 · 인적자본을 반영
- 중간 경로가 달라도 끝이 좋으면 된다

TDF와 지난주 LDI · GBI(W6)의 철학적 토대 — 그리고 현대에는 강화학습이 자동화를 시도한다

보유 기간이 길수록 손실 난 기간이 줄어든다

미국 주식 1926~2017 — 1년 보유는 네 번에 한 번꼴로 손실, 15년 보유(연환산)는 손실이 한 번도 없었다

미국 주식 1926~2017 — 보유 기간이 길수록 손실 난 기간의 비율이 줄어든다

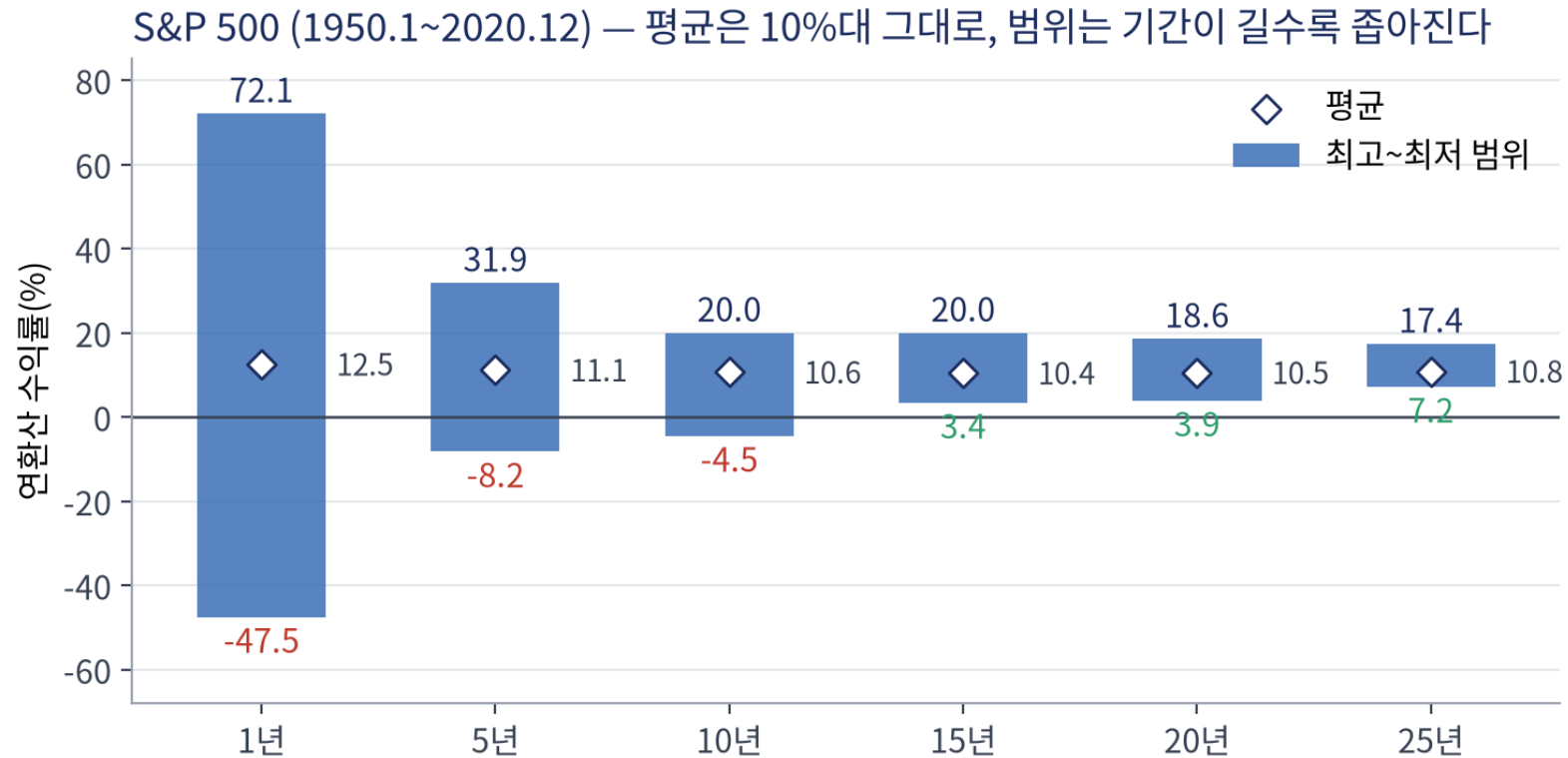


시간분산은 실재한다 — 기간이 길수록 ‘손실이 날 확률’은 빠르게 줄어든다

자료: Morningstar(2018) Fundamentals for Investors — Risk of Stock Market Loss Over Time, 1926~2017 · Note 1W(이인무, KAIST) 37쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

투자 기간이 길수록 수익률의 범위가 좁아진다

S&P 500 1950~2020 — 연환산 평균은 기간과 관계없이 10~12%, 최저 수익률은 15년부터 플러스

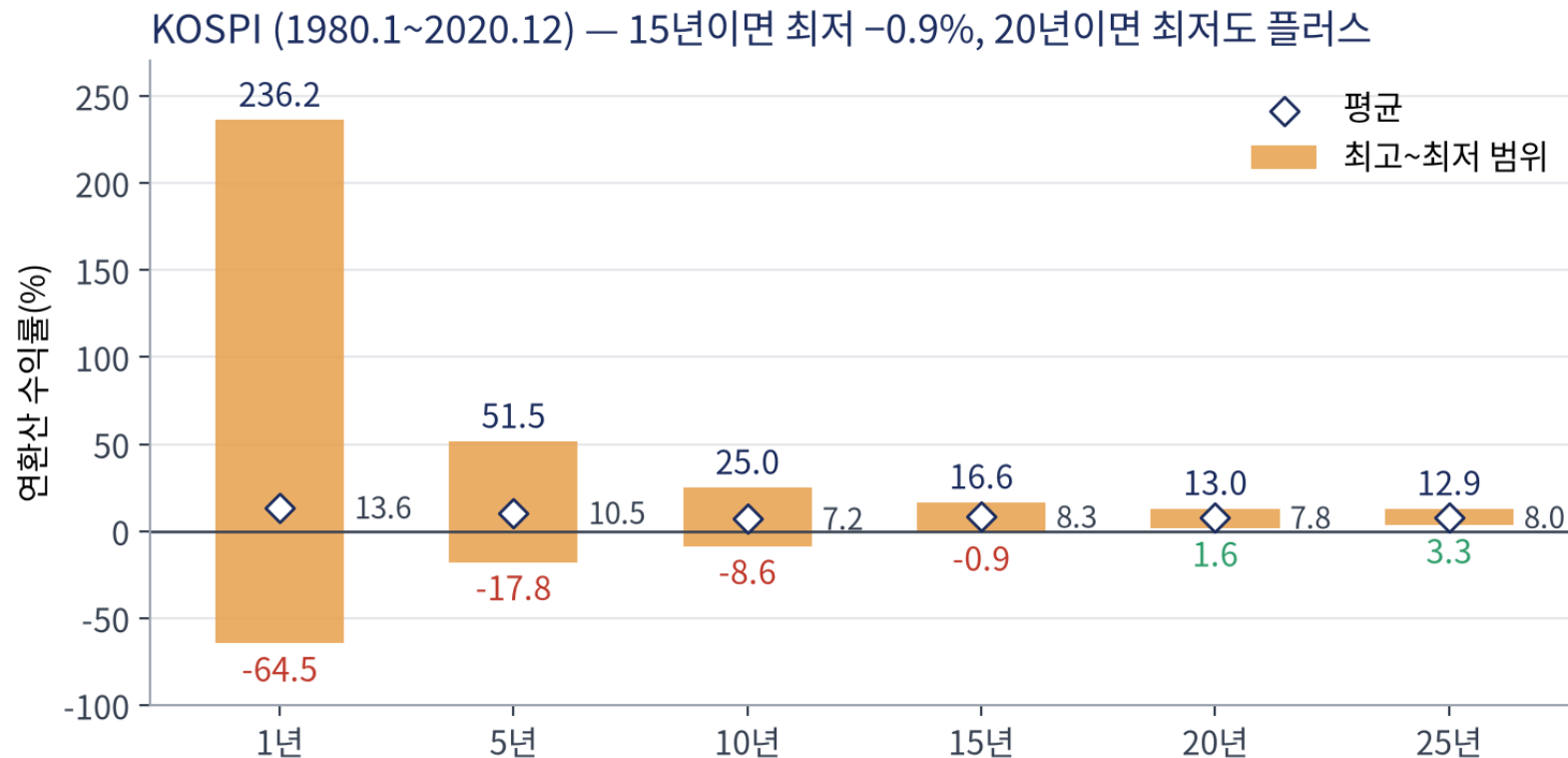


평균은 그대로, 흩어짐만 줄어든다 — 연환산 표준편차가 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 줄어드는 모습 그대로다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (S&P 500, 1950.1~2020.12) · Note 1W 38쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

한국 주식도 같다 — KOSPI 1980~2020

1년은 -64.5%에서 +236.2%까지, 20년 이상이면 최저도 플러스 — 변동성이 큰 시장일수록 기간의 효과가 크다



장기 구간은 거의 전부 플러스 — 단기 손실이 커도 기간을 늘리면 범위가 빠르게 좁아진다

자료: 삼성자산운용 『Winning Investment』 (KOSPI, 1980.1~2020.12) · Note 1W 39~40쪽 · 수치를 옮겨 다시 그림

시간분산의 수학 — IID 한 줄

가정: 수익률 IID — 로그 수익률의 평균 $m(= \mu - \sigma^2/2)$ · 분산 σ^2 가 매 기간 같고 서로 독립

$$E[r_{1:T}] = Tm \quad \text{Var}(r_{1:T}) = T\sigma^2 \quad \text{SD}(r_{1:T}) = \sigma\sqrt{T} \quad m = \mu - \frac{\sigma^2}{2}$$

읽는 법

- 누적 평균은 T에, 누적 표준편차는 $\sqrt{T}$ 에 비례한다
- T로 나눠 연환산하면 평균 m은 그대로, 표준편차는 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다

함의

- 손실 확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$ 은 T와 함께 0으로 (유도는 다음 장) — 데이터 ①
- 연환산 수익률의 범위는 $m \pm 2\sigma/\sqrt{T}$ 로 좁아진다 — 데이터 ②③

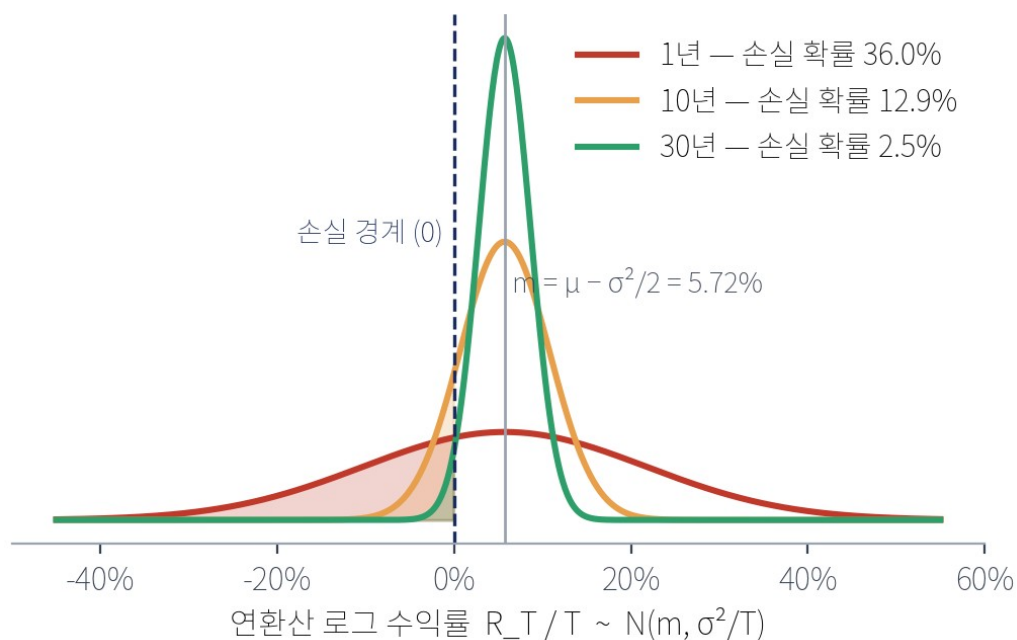
평균은 그대로, 흩어짐은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다 — 앞의 세 데이터가 보여 준 모습 그대로다

손실 확률 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$ 은 어디서 나오나

누적 로그 수익률을 정규분포로 두고 ‘손실’을 표준화한다 — 예: 주식 μ 7% · σ 16%

$$R_T = \ln \frac{W_T}{W_0} \sim N(mT, \sigma^2 T), \quad m = \mu - \frac{\sigma^2}{2} = 7\% - 1.28\% = 5.72\%$$

$$P(W_T < W_0) = P(R_T < 0) = P\left(Z < \frac{0 - mT}{\sigma\sqrt{T}}\right) = N\left(-\frac{m\sqrt{T}}{\sigma}\right)$$



한 단계씩 읽기

- ① 기하 브라운 운동이면 누적 로그 수익률은 정규분포
- ② 양변에서 평균 mT 를 빼고 $\sigma\sqrt{T}$ 로 나누면 $Z \sim \sqrt{T}$ 하나가 약분된다
- ③ $N(x)$ = 표준정규변수가 x 보다 작을 확률
- ④ 1년 $N(-0.36) = 36.0\%$ · 10년 $N(-1.13) = 12.9\%$ · 30년 $N(-1.96) = 2.5\%$
- μ 를 그대로 넣으면 $33.1 \cdot 8.3 \cdot 0.8\%$ — 복리로 쟀 손실 확률을 과소평가한다 (변동성 드래그 $\sigma^2/2$)

2

PART I · 1교시 ②

동적 포트폴리오 이론

다기간 문제는 1기간 문제의 연속이다 — Merton 해 위에 헤징 수요 · 기회주의 · 부채 헤지가 없힌다

동적 포트폴리오 선택 문제

매 기간 초에 비중 x_t 를 고르고, 마지막 시점 부의 기대효용을 최대화한다

$$W_{t+1} = W_t (1 + r_{p,t+1}(x_t)), \quad \max_{\{x_t\}} E[U(W_T)]$$

$$E[U(W)] = E\left[\frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}\right], \quad U^{MV} = E(r_p) - \frac{\gamma}{2}\text{var}(r_p), \quad x^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$$

효용 — CRRA와 평균-분산

- CRRA — 상대적 위험회피 γ 가 부의 크기와 무관
- 평균-분산 효용은 CRRA의 국지 근사 (Levy-Markowitz)
- 제약이 없으면 1기간 최적은 $x^* = (1/\gamma)(\mu - r_f)/\sigma^2$

제약과 시점

- 공매도 금지 $x \geq 0$ · 레버리지 금지 $0 \leq x \leq 1$ · 회전율 한도
- $T = 5$ 예 — t 부터 $t+4$ 까지 비중을 고르고 W_{t+5} 의 효용을 본다
- 위험회피는 상대적(RRA)으로 잰다 — 같은 10% 손실은 같은 위험

질문은 하나 — 오늘의 비중이 내일의 선택지를 바꿀 때, 지금 무엇을 고르나

동적 계획법 ① — 다기간 문제가 1기간 문제로 쪼개지는 이유

가정: CRRA 효용 · 수익률 IID — 세 단계면 ‘최적 비중은 지금 부의 크기와 무관하다’가 나온다

① 다기간 부 = 1기간 총수익의 곱

$$W_T = W_t (1 + r_{p,t+1})(1 + r_{p,t+2}) \cdots (1 + r_{p,T})$$

② CRRA면 부 W_t 가 밖으로 빠진다

$$E[U(W_T)] = U(W_t) \cdot E[(1 + r_{p,t+1})^{1-\gamma}] \cdots E[(1 + r_{p,T})^{1-\gamma}]$$

③ 남는 문제에 W 가 없다

$$\max_x E[(1 + r_p(x))^{1-\gamma}] \Rightarrow x^* \text{ does not depend on } W_t$$

읽는 법

- $U(W) = W^{1-\gamma}/(1-\gamma)$ — 부를 두 배로 하면 효용은 상수배
- ②는 IID이고 비중이 고정일 때 기대값이 기간별로 나뉜다는 뜻 — 효용끼리 곱하는 것이 아니다

그래서

- 부가 1억이든 100억이든 같은 비율 — 부의 동질성
- 매기 같은 1기간 문제가 반복된다 — 매기 비중을 바꿀 수 있어도 답이 같은지는 다음 장

동적 계획법은 다기간 문제를 일련의 1기간 문제로 만든다

동적 계획법 ② — 뒤에서부터 한 칸씩 푼다

비중을 매기 바꿀 수 있어도 답이 같은가 — 종점에서 시작해 Bellman 식으로 거슬러 올라간다

④ 종점과 Bellman 식

$$V_T(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \quad V_t(W) = \max_x E_t [V_{t+1}(W(1+r_p(x)))]$$

⑤ T-1에서 풀면 같은 꼴

$$V_{T-1}(W) = \frac{W^{1-\gamma}}{1-\gamma} \max_x E[(1+r_p(x))^{1-\gamma}] = a_{T-1} U(W)$$

⑥ 한 칸씩 거슬러 올라간다(귀납) — a_{T-1} 은 상수라 T-2의 문제는 T-1과 같고, IID면 x^* 도 매기 같다

CRRA: $V_t(W) = a_t \cdot U(W)$ — 가치함수의 모양이 매기 같다 → 상수 a_t 만 바뀌고 x^* 는 그대로



⑦ 숫자로 확인 — 이항 트리(주가 $\times 2$ 또는 $\times 0.5$, 채권 1.1, $\gamma = 0.51$)를 풀면 1기 말 59.9%, 0기 59.9% → ‘매기 60:40으로 되돌리기’가 최적

⑧ 깨지는 지점 — 기대수익이 상태변수 z (배당수익률 · 금리)로 변하면 $a_{t+1}(z)$ 때문에 헤징 수요가 생긴다

IID · CRRA의 결론 = 장기 투자는 단기 투자의 연속 — 단, 매 기간 목표 비중으로 되돌려야 한다(리밸런싱)

수익률이 IID면 장기 투자는 단기 투자의 연속이다

장기 비중(t) = 단기 비중(t) — 매 기간 같은 1기간 최적 비중으로 되돌린다

$$x_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \quad (t = 0, 1, \dots, T-1)$$

오해 ① 매수후보유가 장기 최적이다

- 처음 사 두고 T까지 그대로 두는 전략은 최적 동적 전략보다 못하다
- 비중이 시장을 따라 표류해 위험이 의도와 달라진다
- Siegel(1994) 『Stocks for the Long Run』 — 고정 비중 리밸런싱 규칙

오해 ② 장기 투자자는 다르게 투자한다

- IID · CRRA면 모든 투자자가 근시안(myopic)처럼 행동한다
- 장기와 단기의 차이는 ‘비중’이 아니라 ‘되돌리기’에 있다
- 예측 가능성이 있을 때만 장기 고유의 수요(헤징)가 생긴다

장기 투자는 단기 투자다 — 단, 매 기간 목표 비중으로 리밸런싱해야 한다 (2교시 리밸런싱)

Merton (1969, 1971) 연속시간 해

CRRA 효용 + 동적 프로그래밍 → 놀랍도록 단순한 해

$$U(W_T) = \frac{W_T^{1-\gamma}}{1-\gamma} \quad (\text{CRRA})$$

$$\pi^* = \frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}$$

$$\pi^* = \frac{0.07 - 0.03}{4 \times 0.16^2} \approx 39\%$$

해의 성질

- 시간 독립 — Samuelson과 일치 · 부의 수준 독립
- 현재 상태(μ, r, σ, γ)에만 의존한다

Merton의 두 혁신

- 연속시간 프레임워크 — 이후 모든 동적 이론의 기반
- 확률 미분방정식 도입 — 1997 노벨상

예 — μ 7% · r 3% · γ 4 · σ 16% 이면 주식 약 39% : 단순한 식 하나가 동적 이론의 벤치마크

ICAPM — 투자 기회의 변화를 헤지한다 (1973)

μ, σ 가 시간에 따라 변하면 단순 Merton 해는 부적절 — 2-펀드 확장

$$\pi^* = \underbrace{\frac{\mu - r}{\gamma \sigma^2}}_{\text{myopic demand}} + \underbrace{\pi_{\text{hedge}}}_{\text{hedging demand}}$$

두 항의 의미

- myopic demand — 단기 최적 포트폴리오
- hedging demand — 상태 변수 변화에 대비 (KIC 계산값 — $\gamma = 5 \cdot 10$ 년 지평에서 약 +10%p)

장기 기관의 맥락

- 영구 지평 → 헤징 수요가 클 것 · γ 에 비례
- 유동성 · 거버넌스 제약으로 일부만 실행이 현실

“미래 투자 기회의 악화에 대비해 오늘 추가 포지션을 잡는다” — 다기간 투자자만의 수요

장기 비중 = 전략적 + 기술적 + 기회주의적

기대수익과 변동성이 시간에 따라 변하면 장기 투자자의 비중은 세 겹이 된다 (Campbell-Viceira 2002)

$$w_t^{LR} = w_t^{SR} + w_t^{OPP}, \quad w_t^{SR} = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_{f,t}}{\sigma_t^2}$$

겹	식	뜻
전략적 (SAA)	$(1/\gamma)(\bar{\mu} - r_f)/\sigma^2$	정상 상태의 평균 · 변동성으로 정한 근시안 비중 — IID면 고정 비중 리밸런싱
기술적 (TAA)	$(1/\gamma)(\mu_t - r_{f,t})/\sigma_t^2 - SAA$	지금의 조건부 기대수익 · 변동성에 따른 단기 조정
기회주의적 (헤징)	투자 기회 변화에 대한 헤지 수요	장기 투자자만 갖는 몫 — 로그 효용($\gamma = 1$)이면 0 (Samuelson · Merton)

단기 비중 = 전략적 자산배분(SAA) + 기술적 자산배분(TAA)

장기 투자자는 단기 투자자가 하는 모든 것(기술)을 하고, 단기 투자자가 할 수 없는 기회주의적 투자를 더한다

헤징 수요는 얼마나 큰가 — 예측 가능성에 달렸다

추정은 ‘단기 수요의 두 배 이상’부터 ‘거의 0’까지 갈린다 — 실무는 작게 둔다

크다는 쪽

- Campbell-Viceira(1999) — 헤징 수요가 단기 평균 수요의 두 배 이상
- 1940년~1990년대 중반 장기 투자자의 주식 비중이 -50%~400%를 오갈 수 있다는 계산
- Stambaugh(1999) — 배당수익률이 오르면(가격 하락) 기대수익이 오르고, 기간이 길수록 기회주의 비중이 커진다

작다는 쪽 · 실무

- Brandt(1999) · Ang-Bekaert(2002) — 헤징 수요는 작다
- 예측력의 증거가 약하고, 추정 오차를 고려하면 더 작아진다
- 그래서 전술 · 기회주의 비중은 작게 — 장기 투자자는 단기 투자자의 ‘레버리지 판’처럼 같은 방향으로 조금 더

장기 투자자는 기다릴 수 있다 — 단기 가격 왜곡과 위험회피 급등을 이용하는 것이 기회주의의 본질

예: 노르웨이 국부펀드는 2008~2009년 규칙대로 싸진 주식을 사들였다 (2교시 리밸런싱)

헤징 수요의 실제 — 세 가지 예

미래 투자 기회 악화에 대비하여 오늘 추가 포지션을 잡는다

상태 변수	악화 시나리오	헤지 수단
금리	높음 → 하락 우려 (재투자 수익 하락)	장기채 추가 보유 — 가격 상승으로 상쇄
주식 변동성	VIX 낮음 → 상승 우려	변동성 ETF · 옵션 보유
인플레이션	낮음 → 상승 우려 (실질가치 하락)	TIPS · 원자재 · 부동산 추가 보유

헤징 수요의 크기는 투자 지평과 γ 에 비례 — 장기 · 고 γ 투자자일수록 단기 최적에서 멀어진다

세 사례 모두 “이번 강의의 수익”이 아니라 “내일의 기회”를 사는 포지션이다 — IC 제2호 안건의 배경

부채가 있으면 — 장기 투자자의 세 포트폴리오

장기 비중 = 부채 헤지 + 단기(근시안) 비중 + 기회주의 비중 — 지난주 W6 LDI의 다기간 판

$$w_t^{LR} = w_t^{LH} + w_t^{SR} + w_t^{OPP}$$

Merton-Samuelson	Chhabra(2005) 실무 틀	역할
부채 헤지 포트폴리오	보호 포트폴리오	‘개인’ 위험 보호 · 하방 최소화 — 부채와 상관성이 가장 높은 자산
단기(근시안) 시장 포트폴리오	시장 포트폴리오	분산된 위험 프리미엄
장기 기회주의(헤징 수요)	희망 포트폴리오	계산된 위험으로 큰 수익을 노린다

부채 헤지 방법 — 현금흐름 매칭(면역) · 듀레이션 매칭 · LDI · ALM

W6에서 본 LDI가 첫 겹이다 — 부채와 가장 높은 상관을 갖도록 자산을 보유해 지급 의무부터 맞춘다

네 겹을 한 식에 — 부채 헤지 · SAA · TAA · 헤징 수요

앞의 장기 비중 식에 W6 LDI(부채 헤지) 한 겹을 얹으면 — 두 헤지 항은 모두 $(1 - 1/\gamma)$ 에 비례한다

$$w_t = \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\beta_L + \frac{1}{\gamma} \frac{\bar{\mu} - r}{\sigma^2} + \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - \bar{\mu}}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right)\beta_z$$

헤징 수요 (OPP)

$(1 - 1/\gamma)\beta_z$ — 미래 기회 헤지

전술 (TAA)

$(1/\gamma)(\mu_t - \bar{\mu})/\sigma^2$ — 지금의 조건

전략 (SAA)

$(1/\gamma)(\bar{\mu} - r)/\sigma^2$ — 장기 평균

부채 헤지 (LH)

$(1 - 1/\gamma)\beta_L$ — W6 LDI

아래에서 위로 — 지금 의무 → 프리미엄 → 기회 (실무 순서)

기호 · 이름	앞 장의 이름 (Chhabra 2005)	γ 가 커지면
w^{LH} 부채 헤지	부채 헤지 포트폴리오 (보호)	커진다 → β_L (완전 헤지)
$w^{SR} = SAA + TAA$	Merton 해 (시장)	작아진다 ($1/\gamma$)
w^{OPP} 헤징 수요	ICAPM · 기회주의 (희망)	커진다 → β_z

SAA = 장기 평균 $\bar{\mu}$ 로 정한 부분 · TAA = 지금의 조건부 μ_t 가 평균에서 벗어난 부분

β_L = 부채 수익률을 자산 수익률에 회귀한 계수 · β_z = 상태변수 변화를 자산 수익률에 회귀한 계수

$\gamma = 1$ (로그 효율)이면 두 헤지 항이 0, $\gamma \rightarrow \infty$ 이면 완전 헤지 — 용어표의 $h = (1 - 1/\gamma) \cdot \beta \cdot \sigma_x / \sigma_a$ 와 같은 구조

실무 순서는 아래에서 위로 — 지금 의무를 먼저 맞추고(LH), 남는 위험 예산으로 프리미엄(SR), 마지막으로 기회(OPP)

1교시 점검 질문

질문①

시간분산 — 보유 기간이 길수록 손실 확률과 연환산 수익률 범위는 왜 줄어드는가 ?

수식

질문②

동적 계획법 — CRRA · IID에서 매기 같은 비중이 최적인 이유는 ?

가정

질문③

Merton 해 — 어떤 가정에서 시간 · 부 독립이 되는가 ?

개념

질문④

장기 비중 = 전략 + 전술 + 기회주의 — 헤징 수요를 작게 두는 근거는 ?

응용

1969년, MIT 두 천재의 동시 발견

오후 케이스의 무대 — 같은 호에 나란히 실린 두 논문

두 논문 (REStat 1969, vol.51)

- Samuelson — 이산 시간 (p.239)
- Merton — 연속 시간 (p.247) : 이토 미적분 도입
- “10년 전 생각했지만 논문으로 안 썼다” — 스승

Merton Share의 세 충격

- ① 시간 무관 — 25세든 65세든 동일
- ② 부에 무관 — 1억이든 100억이든 동일 비율
- ③ 소비 결정과 분리 (Fund Separation)

수학적으로 우아하지만 현실(“젊을수록 주식”)과 정면 충돌 — 이 퍼즐이 오후 IC의 지적 출발점

답은 두 갈래 — 투자 기회가 변하면 헤징 수요(1교시 ②), 팔 수 없는 미래 소득이 있으면 인적자본(BMS 1992 · 2교시 ②)

‘시간 무관’을 깨는 두 갈래 — 시장과 투자자

Merton 비중의 ‘시간 무관’은 IID 세계의 결론 = 헤징 수요 0 — 가정을 하나씩 풀면 기간 효과가 생긴다

구분	Merton 비중 (시간 무관)	헤징 · 기회주의 수요 (1교시 ②)	인적자본 (BMS 1992 · 2교시 ②)
기간 효과의 원천	없음	시장 — $\mu_t \cdot \sigma_t$ 가 시간에 따라 변한다	투자자 — 팔 수 없는 미래 근로소득
핵심 가정	IID · CRRA · 노동소득 없음	예측 가능성(평균회귀)	인적자본 H가 채권형이고 나이와 함께 준다
비중의 모양	25세든 65세든 같다	상태에 따라 오르내린다	나이가 들수록 준다 — 글라이드패스
실증의 크기	기준점	작다 (Brandt 1999 · Ang-Bekaert 2002)	크다 (35세 예 — 총부의 86%가 H)
오후 IC	출발점	제2호 — 수단별 헤징 수요 %p	제1호 — H/F 트리거

‘젊을수록 주식’의 두 설명 — 평균회귀(헤징 수요)는 실증이 약하고 인적자본은 강하다 : 그래서 TDF의 근거는 인적자본

3

PART I · 2교시 ①

리밸런싱 — 장기 투자의 기본 전략

목표 비중으로 되돌리기는 경기역행이고, 변동성 매도이며, 미리 정한 규칙이 있어야 지켜진다

동적 전략과 정적 전략의 차이는 리밸런싱이다

최적 동적 전략이 근시안 전략이라면 매수후보유와 무엇이 다른가 — 목표 비중으로 되돌리는 거래

매수후보유 (정적)

- 처음에 사고 이후에는 아무것도 하지 않는다
- 오른 자산의 비중이 커지고 내린 자산은 작아진다 — 위험이 시장을 따라 표류
- 시장 전체(평균 투자자)는 매수후보유다

리밸런싱 (동적)

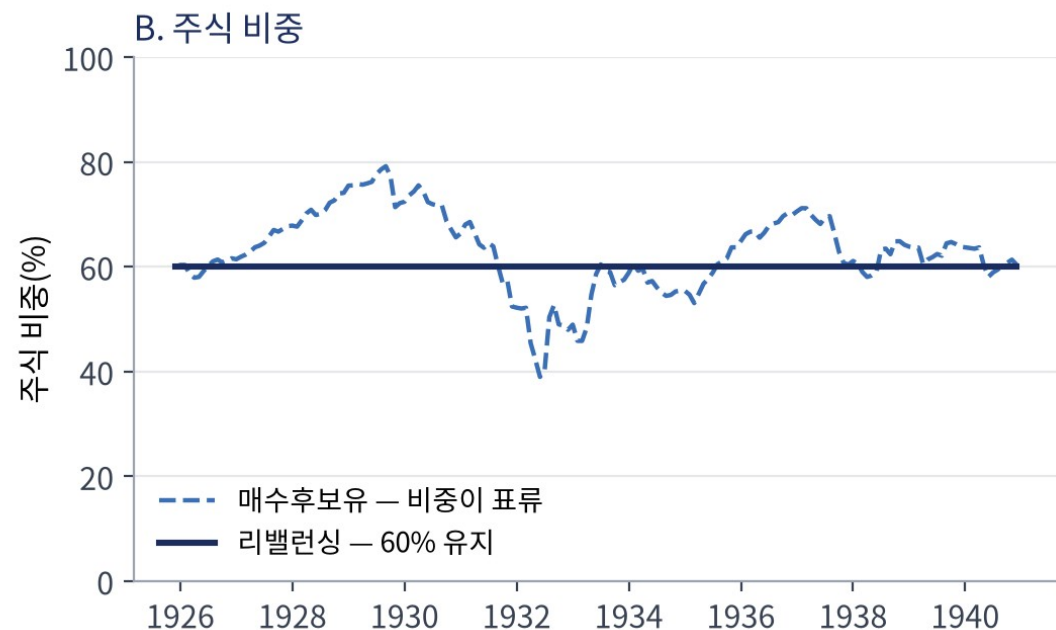
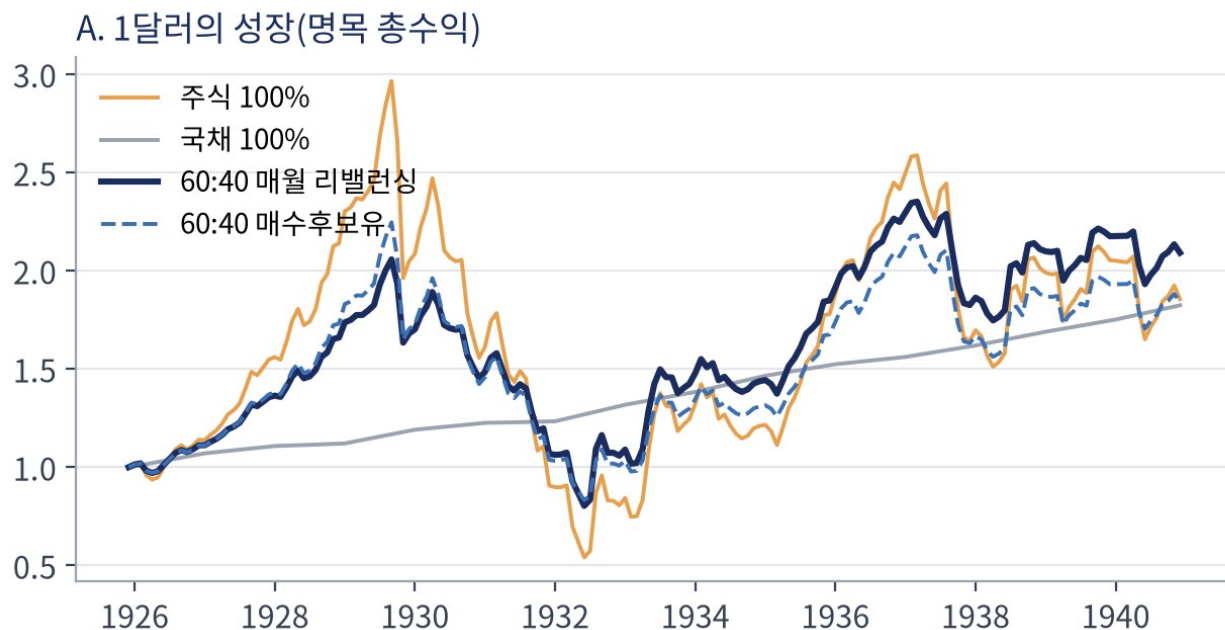
- 오른 자산을 팔고 내린 자산을 산다 — 경기역행 (counter-cyclical)
- 가격이 내린 자산의 비중을 늘리므로 본질은 가치 투자
- IID에서 최적이고, 평균회귀가 있으면 더 유리하다

리밸런싱은 장기 투자의 가장 기본적인 전략이다 — 장기 투자자는 본래 가치 투자자다

1926~1940 — 대공황을 지난 60:40

매월 60:40으로 되돌린 포트폴리오와 처음 산 그대로 둔 포트폴리오 — 미국 주식 · 10년 국채, 명목 총수익

1926~1940 — 대공황을 지나며 리밸런싱은 하락한 주식을 사들였다



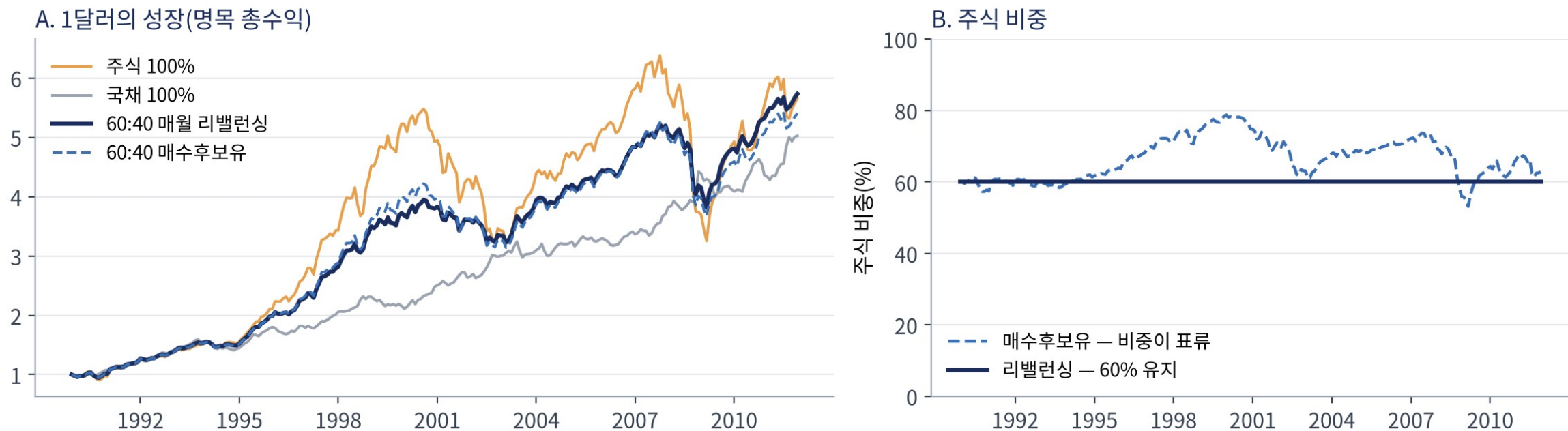
리밸런싱 연 5.0% vs 매수후보유 4.2% — 매수후보유는 주식 비중이 39~79%로 표류

자료: Shiller 월별 자료(S&P 종합 총수익 · 10년 국채 총수익, 2023.9판)로 다시 계산 · 구성은 Ang(2014) Asset Management 4장을 따름

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기를 지난 60:40

같은 비교를 최근 20년에 — 리밸런싱은 위기마다 내린 주식을 사고, 오른 주식을 팔았다

1990~2011 — 닷컴 붕괴와 금융위기에도 60:40을 지켰다



리밸런싱 연 8.3%(변동성 7.9%) vs 매수후보유 8.0%(8.7%) — 비중은 79%까지 표류

자료: Shiller 월별 자료로 다시 계산(1989.12~2011.12) · 수수료 · 세금 제외

캘린더 vs 밴드 리밸런싱

리밸런싱은 구조상 역추세 — 오른 자산 매도, 내린 자산 매수

전략	방식	장점	단점
캘린더	매월 · 분기 · 연 정기 복원	규율적 · 심리 편향 차단	불필요한 거래 · 높은 비용
밴드	±5% 등 밴드 이탈 시만	비용 절감 · 세금 효율	임계값 자의적 · 모니터링 부담

Rebalancing Bonus

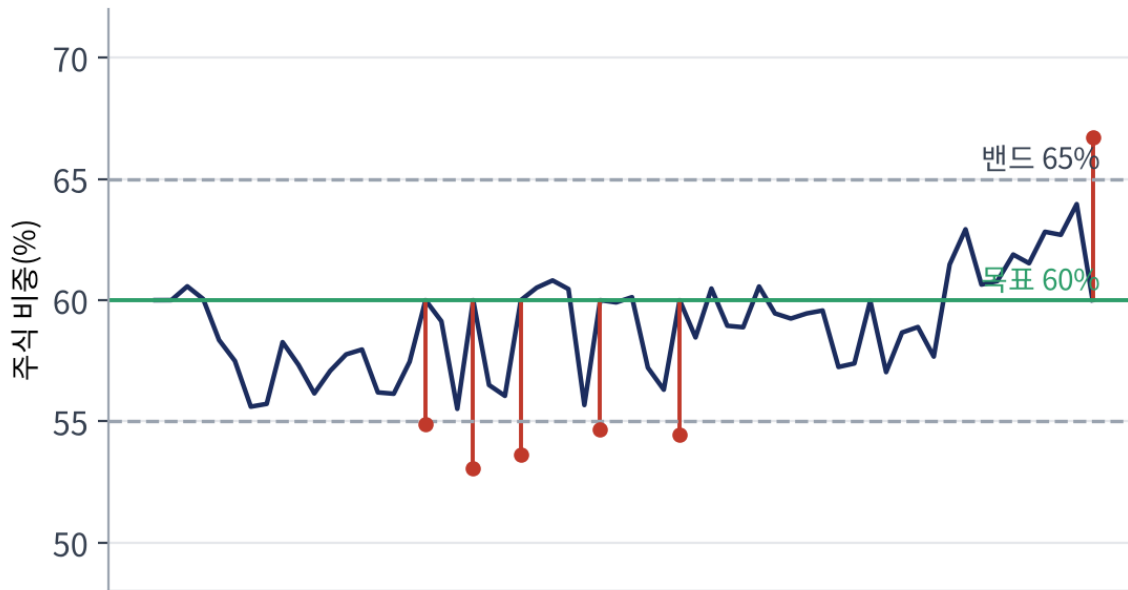
- 심리적으로는 불편하지만, 평균 회귀 자산에서는 수학적으로 초과수익을 창출한다 — 리밸런싱 보너스

기관 실무 — 캘린더로 규율을 만들고 밴드로 비용을 줄이는 혼합형이 일반적

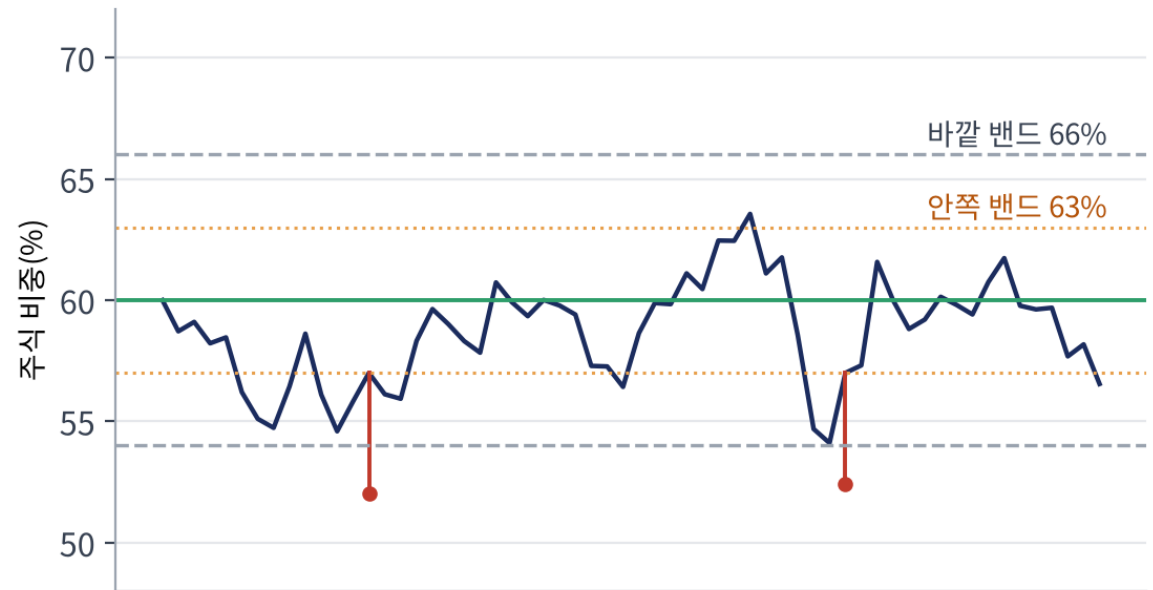
리밸런싱 밴드 — 언제 되돌리나

목표 60%, 밴드 55~65% — 밴드 안에서는 거래하지 않고, 벗어날 때만 되돌린다

A. 단일 밴드 — 밴드를 벗어나면 목표로 되돌린다



B. 이중 밴드 — 바깥 밴드를 벗어나면 안쪽 밴드까지만



밴드 폭 = 거래비용 · 유동성 · 변동성 · 최소 거래 단위 — 비용 · 변동성이 크면 넓힌다

기관은 선물 · 스왑으로 비용을 줄인다 · 근거는 Part II ‘무거래 구간’(비례 비용이면 구간 안에선 거래 안 함) ·
중요한 것은 실제 실행

같은 위기, 다른 선택 — CalPERS와 노르웨이 국부펀드

2008~2009 금융위기 — 규칙을 미리 정해 둔 쪽이 바닥에서 주식을 샀다

CalPERS — 리밸런싱 실패

- 금융위기 동안 리밸런싱을 하지 못해 주식 포트폴리오가 크게 줄었다
- 경기순응적으로 움직여 바닥 근처에서 주식을 팔았다
- 원인 — 불충분한 위험관리와 조직 내부의 구조적 불일치

노르웨이 국부펀드(NBIM) — 규칙대로 매수

- 같은 기간 리밸런싱으로 낮은 가격에 주식을 사들였다
- 재무부와 의회가 정한 리밸런싱 규칙이 자동으로 집행됐다
- 공포나 자만이 결정을 좌우하지 못하게 한 사전 약속

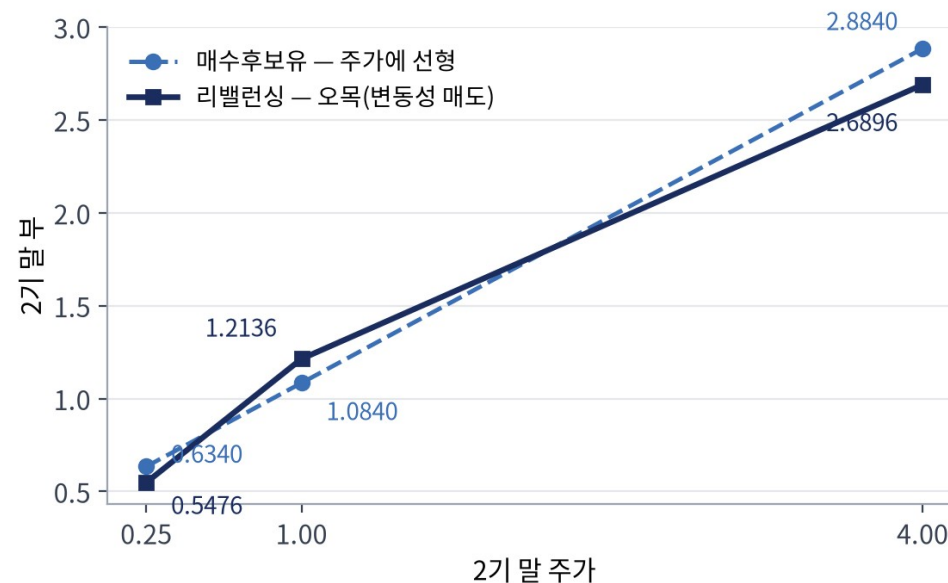
리밸런싱의 적은 이론이 아니라 공포다 — 그래서 규칙은 위기 전에 문서(IPS)로 정한다

리밸런싱은 변동성을 판다 ① — 이항 트리 예제

주가는 매기 두 배 또는 절반(각 확률 0.5), 채권 이자 10%, 두 기간 · 처음 60:40

1기 말 — 비중이 표류한다

- 상승 $W_u = 0.6 \times 2.0 + 0.4 \times 1.1 = 1.6400 \rightarrow$ 주식 73.17%
- 하락 $W_d = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 1.1 = 0.7400 \rightarrow$ 주식 40.54%
- 매수후보유는 이 비중을 그대로 둔다
- 리밸런싱은 매기 60:40으로 되돌린다



2기 말 부	$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = S_{du} = 1$	$S_{dd} = 0.25$
매수후보유	2.8840	1.0840	0.6340
리밸런싱	2.6896	1.2136	0.5476

주가가 제자리로 오면 리밸런싱이 더 남기고($1.2136 > 1.0840$), 크게 움직이면 덜 남긴다 — 오목한 수익

② 옵션으로 복제하면 — 시장은 리밸런싱에 값을 매기지 않는다

리밸런싱 = 매수후보유 + 외가격 콜 매도 + 외가격 풋 매도 + 채권 매수

$$q = \frac{1.1 - 0.5}{2 - 0.5} = 0.4, \quad C = \frac{q^2 \times 0.324}{1.1^2} = 0.0428, \quad P = \frac{(1 - q)^2 \times 0.216}{1.1^2} = 0.0643$$

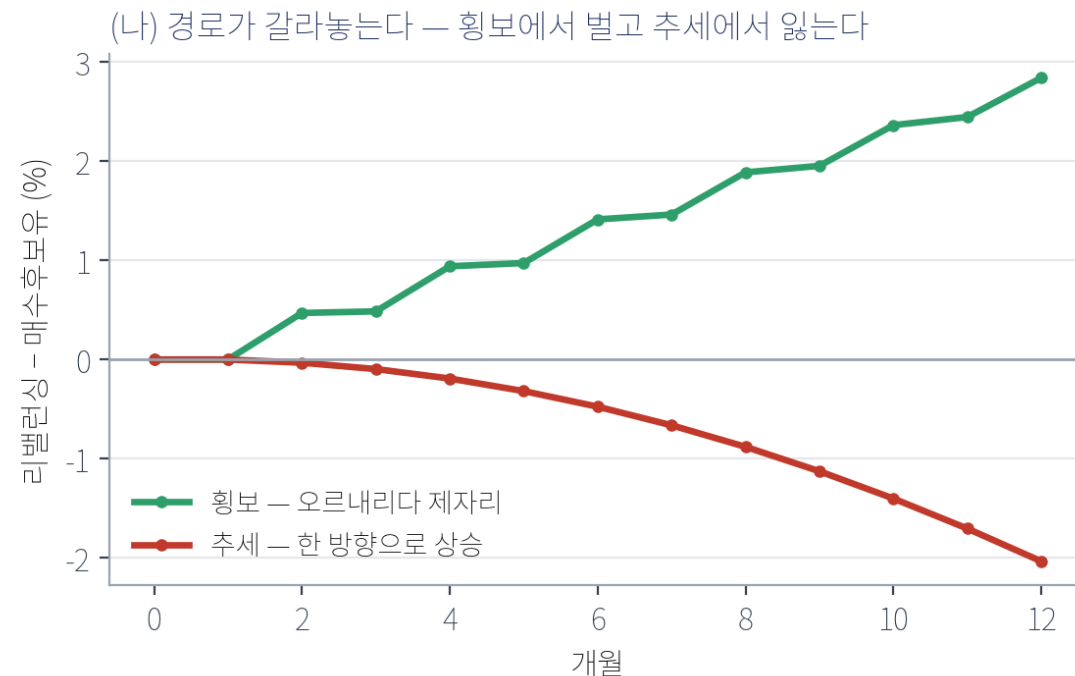
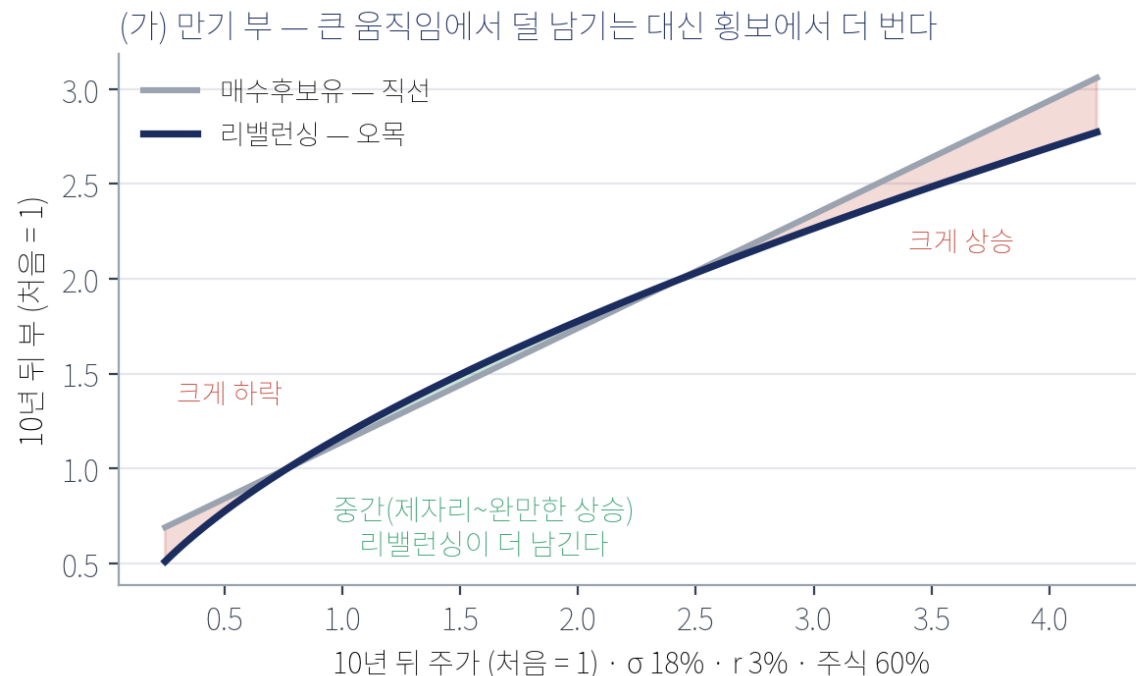
전략	0기 가격	$S_{uu} = 4$	$S_{ud} = 1$	$S_{dd} = 0.25$
풋 매도 (행사가 0.4660)	+0.0643	0	0	-0.2160
콜 매도 (행사가 3.6760)	+0.0428	-0.3240	0	0
채권 매수	-0.1071	0.1296	0.1296	0.1296
매수후보유	1.0000	2.8840	1.0840	0.6340
합계 = 리밸런싱	1.0000	2.6896	1.2136	0.5476

옵션 매도 대금 0.0643 + 0.0428 = 채권 매수 0.1071 — 리밸런싱의 시장가치는 0이다

q는 위험중립확률 · 외가격 풋과 콜을 팔아 변동성에 매도 포지션을 잡는 것과 같은 수익 구조

왜 ‘변동성을 판다’고 하나 — 그림으로 보는 리밸런싱

오른 것을 팔고 내린 것을 산다 → 제자리로 돌아오는 시장에서 더 벌고, 한 방향으로 가는 시장에서 덜 벌다



옵션의 말로 — 큰 움직임에 대한 보험(외가격 콜 · 풋)을 팔고 프리미엄을 받는 오목한 수익 구조 : 그래서 ‘변동성 매도’

(가) 연속 리밸런싱의 정확한 해 $W_T = (S_T/S_0)^x \cdot \exp[(1-x)(r + x\sigma^2/2)T]$ vs 매수후보유 $x \cdot S_T/S_0 + (1-x)e^{rT}$ · (나) 월 +15% / -13% 횡보와 월 +4% 추세, 주식 60%

③ 리밸런싱의 가치는 투자자마다 다르다

모두가 동시에 사거나 팔 수는 없다 — 시장 전체는 매수후보유, 가치는 리밸런싱이 맞는 투자자에게만

$$\frac{1}{1-\gamma} [0.25 \cdot 2.6896^{1-\gamma} + 0.5 \cdot 1.2136^{1-\gamma} + 0.25 \cdot 0.5476^{1-\gamma}] = 2.3303 \quad (\gamma = 0.51)$$

$$\text{buy and hold} = 2.3270 \Rightarrow (2.3303/2.3270)^{1/(1-\gamma)} - 1 = 0.29\%$$

시장은 값을 주지 않는다

- 리밸런싱은 반대편 거래자가 있어야 가능한 부분균형 전략
- 평균 투자자(시장 포트폴리오)는 리밸런싱하지 않는다
- CalPERS가 판 주식을 NBIM이 샀다 — 한쪽의 리밸런싱은 다른 쪽의 반대 거래

투자자에게는 값이 있다

- $\gamma = 0.51$ 이면 60:40이 1기간 최적
- 리밸런싱 대신 매수후보유를 받아들이려면 초기 부 1 달러당 0.29센트의 보상이 필요
- 목표 비중이 자기 최적일 때 리밸런싱은 효용을 높인다 — 다음 장의 확실성등가

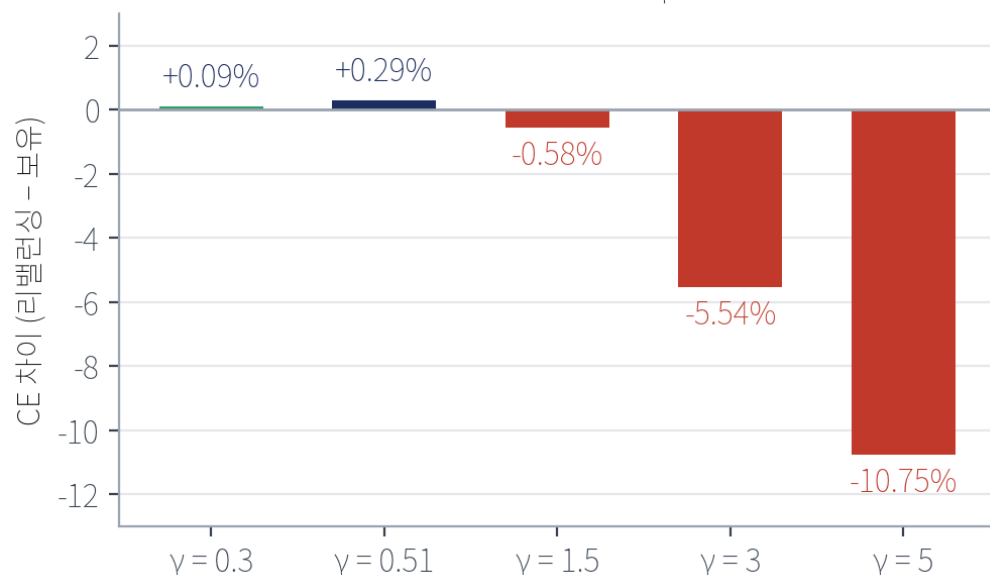
리밸런싱의 혜택은 투자자 특화적이다 — 목표 비중이 자기 위험 성향에 맞는 투자자의 몫

0.29%는 무엇인가 — 리밸런싱을 포기하는 대가

효용에는 단위가 없다 — 같은 기대효용을 주는 확실한 금액(확실성등가 CE)으로 되돌려 비교한다

$$CE = (E[W^{1-\gamma}])^{\frac{1}{1-\gamma}}, \quad \frac{CE_{rebal}}{CE_{BH}} - 1 = \left(\frac{2.3303}{2.3270}\right)^{\frac{1}{1-\gamma}} - 1 = 0.29\% \quad (\gamma = 0.51)$$

같은 60:40 리밸런싱 — 그 비중이 최적인 $\gamma = 0.51$ 에게만 이득



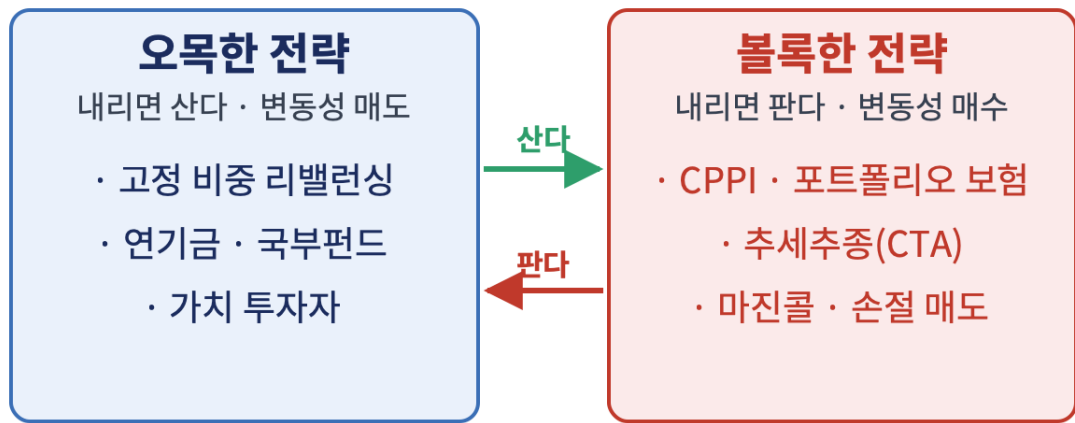
왜 이 숫자를 보나

- 시장가치는 0이었다(앞 장 옵션 복제) — 가치는 차익이 아니라 선호와의 적합에서 나온다
- 목표 60:40이 자기 최적($\gamma = 0.51$)일 때만 플러스 — $\gamma = 3$ 이 남의 60:40으로 되돌리면 -5.5%
- 실무 — 한 번 되돌리는 효용 가치(CE)가 거래비용 · 시장충격보다 클 때만 거래 → 밴드 폭의 논리
- IPS의 목표 비중은 기금의 위험회피에서 나와야 리밸런싱이 가치를 갖는다

0.29% = 이 투자자가 리밸런싱을 포기하는 대가로 요구할 최소 금액(처음 부 대비)

모두가 리밸런싱하면? 투자 기간이 짧으면?

시장 전체는 정의상 매수후보유 — 리밸런싱은 반대편에 볼록한 투자자가 있어야 성립한다 (Perold-Sharpe 1988)



하락장 — 볼록한 쪽이 판 주식을 오묵한 쪽이 받는다

모두가 오묵하면 거래 상대가 없다 → 가격이 대신 움직이고 보너스는 사라진다

투자 기간이 짧으면? — 할 일은 같다

- 1기간만 투자하면 되돌릴 다음 기간이 없다 — 리밸런싱이라는 행동 자체가 없다
- 두 기간 이상이면 기간과 무관하게 같은 규칙 — 매기 목표 비중으로 (IID · CRRA, 동적 계획법)
- 기간이 길수록 커지는 것은 ‘표류’ — 그냥 두면 60:40이 15년 뒤 39~79%로 벗어난다 → 되돌리지 않을 때의 손해가 커진다
- ‘위기에 버틸 수 있다’는 리밸런싱의 가치가 아니라 실행 조건 — 그래서 규칙을 IPS로 미리 정한다

단기든 장기든 리밸런싱 규칙은 같다 — 장기일수록 안 했을 때 잃는 것(표류)이 커질 뿐

쓸림의 비용 — 월말 · 분기말 규칙이 알려지면 선행매매의 표적(Harvey-Mazzoleni-Melone 2025) → 밴드형 전환 · 실행 분산 · 선물 오버레이

④ 리밸런싱은 ‘레짐 변화’도 판다

영원히 무너지는 시장에서는 내린 자산을 계속 사서 더 잃는다 (Ilmanen)

위험

- 영구적 하락 — 떨어질 때마다 더 사므로 성과가 더 나빠진다
- 영구적 강세 — 오르는 자산을 계속 팔아 매수후보유에 뒤진다
- 옵션으로 보면 ‘레짐 변화’에 대한 매도 포지션 (short regime change)

실무 원칙

- 영구적 레짐 변화는 드물다 — 예: 1933년 전후 수익률곡선, 1987년 전후 외가격 풋 가격
- 1900년 러시아 주식은 큰 시장이었지만 20년 안에 사라졌다
- 개별 자산이 아니라 사라질 가능성이 낮은 넓은 자산군 · 팩터(글로벌 주식 · 국채)에 적용한다

리밸런싱은 검증된, 오래 살아남을 자산군에 대해서만 실행한다

리밸런싱 프리미엄 — 변동성에서 수확한다

분산수익 · 변동성 수확 · 성장 최적 투자 · Kelly 기준 — 같은 현상의 여러 이름 (Kelly 1956)

$$(1 + r_1)(1 + r_2) \cdots \neq 1 + r_1 + r_2 + \cdots, \quad DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

어디서 오나

- 기하수익은 산술수익보다 대략 $\frac{1}{2}\sigma^2$ 만큼 작다 (젠센 부등식)
- 고정 비중으로 되돌리면 포트폴리오 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균을 넘는다
- 변동성이 크고 상관성이 낮을수록 크다 — 원자재 선물 연 3.5% (Erb-Harvey 2006)

조건

- ‘너무 좋아 보이면’ 가정을 보라 — 자산이 계속 존재해야 한다
- 개별 주식 · 국가가 아니라 글로벌 주식 · 국채 · 회사채 · 부동산 · 원자재 같은 넓은 자산군에서
- 거래비용을 빼면 남는 몫은 작다 — 크기와 비용은 SS2에서 잔다

예: 주식 σ 20% · 채권 σ 7% · 상관 0 · 60:40이면 $DR \approx \frac{1}{2}(0.026 - 0.015) \approx$ 연 0.54%p

투자정책서(IPS) — 리밸런싱을 지키게 하는 사전 약속

리밸런싱은 본능을 거스른다 — 그래서 미리 써 둔 규칙이 필요하다 (율리시스 계약)

IPS가 하는 일

- 장기 계획을 유지한다
- 시장 변동에 과잉 반응하는 행동 편향을 막는다
- 감정에 앞서 정해 둔 지침 — 사전 약속 장치
- 위험 성향과 재무 목표에 맞는 포트폴리오를 유지한다

투자 조언과 주의

- Merton-Samuelson — 위험회피에 맞는 고정 비중으로 리밸런싱하라
- 예측 가능성은 있어도 작다 — 리밸런싱이 장기 전략의 기초
- 경험은 위험 성향을 바꾼다 (Malmendier-Nagel) — 큰 손실을 겪으면 기대수익을 낮춘다
- 성향이 정말 바뀌었다면 옛 비중으로 되돌리지 말고 IPS를 다시 쓴다

W1 IPS 독해 · W7 SS2 케이스의 리밸런싱 규칙 — 규칙은 위기 전에 문서로 정한다

아주 장기라면 — Kelly 규칙과 Samuelson(1979)의 반론

로그 수익을 최대화하는 고정 비중은 아주 긴 시간 뒤 모든 포트폴리오를 앞선다 — 모두 그렇게 해야 하나

$$w^* = \arg \max_w E[\log(1 + wR)]$$

Kelly — 성장 최적

- 매 기간 로그 수익의 기대값을 최대화하는 고정 비중
- 리밸런싱 프리미엄을 가장 크게 거두는 포트폴리오
- 충분히 긴 시간 뒤에는 부가 가장 클 확률이 1에 가까워진다

Samuelson의 반론 (1979)

- “Why We Should Not Make Mean Log of Wealth Big though Years to Act Are Long”
- 효용이 로그가 아니면 Kelly는 최적이지 않다 — 대부분 $\gamma > 1$
- ‘충분히 긴 시간’은 매우 길 수 있고, 그 사이의 위험은 받아들이기 어렵다

Kelly도 고정 비중 리밸런싱이다 — 다만 비중을 위험회피로 나눈다 : $x^*_\gamma = x_{\text{Kelly}} / \gamma$

Kelly 비중 = $\gamma = 1$ 인 MVO 해 — 그리고 분수 Kelly

MVO 해 $(1/\gamma)(\mu - r)/\sigma^2$ 는 CRRA · IID의 동적 최적과 같았다 — Kelly는 그 식에 $\gamma = 1$ 을 넣은 것

$$x_{MVO}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r}{\sigma^2} = \frac{1}{\gamma} \frac{SR}{\sigma} \qquad f_{Kelly} = \frac{\mu - r}{\sigma^2} = \frac{SR}{\sigma} = x_{MVO}^* (\gamma = 1)$$

	MVO 해 (1기간 = CRRA · IID 동적 최적)	Kelly 비중
최대화하는 것	기대수익 - $(\gamma/2) \times$ 분산	기대수익 - $(1/2) \times$ 분산 = 로그 성장률
위험회피	γ — 투자자마다 다르다	$\gamma = 1$ 로 고정 (로그 효용)
비중	$(1/\gamma) \times SR/\sigma$	SR/σ — 대개 레버리지
리밸런싱	매기 같은 비중으로 (동적 계획법)	매기 같은 비중으로

왜 분수(fractional) Kelly인가

- 풀 Kelly = $\gamma = 1$ — 대부분 투자자보다 공격적이라 흔들림이 크다
- 기대수익을 조금만 과대추정해도 과대 베팅이 된다
- 꼭짓점이 평평 — 절반만 담아도 성장은 대부분 남는다

분수 Kelly = 자기 γ 의 MVO 해

- Kelly에 $1/\gamma$ 를 곱하면 MVO 해 — 분수 $c = 1/\gamma$
- 하프 Kelly = $\gamma = 2$ 인 투자자의 MVO 비중
- 둘 다 고정 비중 리밸런싱 — 차이는 γ 하나뿐

Kelly는 새 공식이 아니라 $\gamma = 1$ 인 MVO 해 — 분수 Kelly는 자기 위험회피로 돌아오는 것 (수학은 Part I 끝 부록)

4

PART I · 2교시 ②

생애주기와 TDF

총 부 = 금융자산 + 인적자본 - TDF는 이 논리의 상품화다

인적자본의 재발견

투자자의 총 부 = 금융자산 + 인적자본 (미래 근로소득의 현재가치)

$$W_{\text{total}} = W_{\text{financial}} + W_{\text{human capital}}$$

인적자본의 특성

- 젊을수록 크다 — 30세가 60세보다 월등히 큼
- 채권과 유사 — 정기 수령, 상대적으로 안정적
- 비유동적 — 팔 수 없고, 건강 · 경력 위험 잔존

35세 직장인 예시

- 연 6,000만 원 · 은퇴까지 25년 → 현재가치 ≈ 12억
- 금융자산 2억이면 인적자본이 총 부의 86%
- → 금융자산은 주식 중심이어야 균형

Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본이 Samuelson 퍼즐의 첫 번째 해답이 된다

노동소득이 있으면 금융자산의 주식 비중이 커진다

μ 10% · σ 15% · r_f 2% · γ 5 — 노동소득의 현재가치 $H = 100$ 만 달러, 금융자산 $W = 100$ 만 달러

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} = \frac{1}{5} \cdot \frac{0.10 - 0.02}{0.15^2} = 62.5\%$$

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2} \left(1 + \frac{H}{W}\right) = 62.5\% \times (1 + 1) = 125\%$$

노동소득이 없으면

- 100만 달러 중 주식 62.5만 · 단기채 37.5만
- 총 부 = 금융자산 — 주식 비중 62.5%

무위험 노동소득이 있으면

- 인적자본 100만은 채권과 같다
- 금융자산으로 주식 125만 · 단기채 -25만(차입)
- 총 부 200만 기준 주식은 $125/200 = 62.5\%$ — 같은 위험 노출

인적자본이 채권 같으면 금융자산은 그만큼 주식으로 기운다 — 목표는 총 부의 주식 비중이다

인적자본이 채권형인가, 주식형인가

총 부의 주식 비중을 같게 맞추면 금융자산의 비중은 인적자본의 성격과 나이에 따라 정반대가 된다 (단위: 천 달러)

구분	인적자본	금융: 주식	금융: 채권	총 부 기준 주식	금융자산 기준 주식
채권형 · 젊은이	800	200	0	20%	100%
채권형 · 노년	100	200	700	20%	22%
주식형 · 젊은이	800	0	200	80%	0%
주식형 · 노년	100	700	200	80%	78%

위험한 노동소득 — 투자 조언

- 주식시장과 함께 움직이는 소득이면 채권을 더
- 대법관처럼 채권 같은 소득이면 주식을 더
- 다니는 회사 주식은 적게 또는 보유하지 않는다
- 일하는 나라보다 다른 나라 주식을

인적자본 계산

$$L_t = (1 + g)L_{t-1} + \varepsilon_t, \quad H_t = \frac{L_t}{r_H - g}$$

- 학사 학위의 연 수익률 14.2%(표준편차 11.3%) · 대학원 10.5%(4.7%)
- 샤프비율 1.3 · 2.2 — S&P 500(0.6)보다 높다 (Ang 2014가 인용한 추정)

※ 주식형 · 노년의 금융자산은 원문 표(주식 800 · 채권 100)가 총 부 기준 90%가 되어, 80%에 맞춰 700 · 200으로 고쳤다 — Ang(2014) 5장

생애주기 배분의 논리

인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다

나이	인적자본	금융자산	금융자산 내 주식 비중
30세	매우 큼	작음	~90%
40세	크지만 감소	증가	~80%
50세	중간	큼	~60%
60세	작음	최대	~40%
70세	매우 작음	인출 시작	~30%

“나이 = 채권 비중” — Bogle의 1970년대 룰 : 인적자본 논리의 경험적 압축

30세 — 채권 30 · 주식 70 / 50세 — 채권 50 · 주식 50 : 단순하지만 방향은 같다

생애주기 배분 — 상품과 규칙은 얼마나 다른가

같은 ‘나이가 들수록 주식을 줄인다’도 경로는 제각각이다

A. Vanguard Target Retirement 2050

시점	주식	채권	현금
은퇴 25년 전	90%	10%	0%
은퇴 1년 전	50%	50%	0%
은퇴 후	30%	65%	5%

B. 나이별 주식 비중

나이	100 – 나이	Malkiel (1990)	Shiller (2005)	미 연방 TSP
25세	75%	70%	85%	85%
35세	65%	60%	71%	75%
55세	45%	50%	26%	50%

Shiller(2005)는 55세에 26% — 규칙의 차이가 은퇴 직전의 위험을 가르다

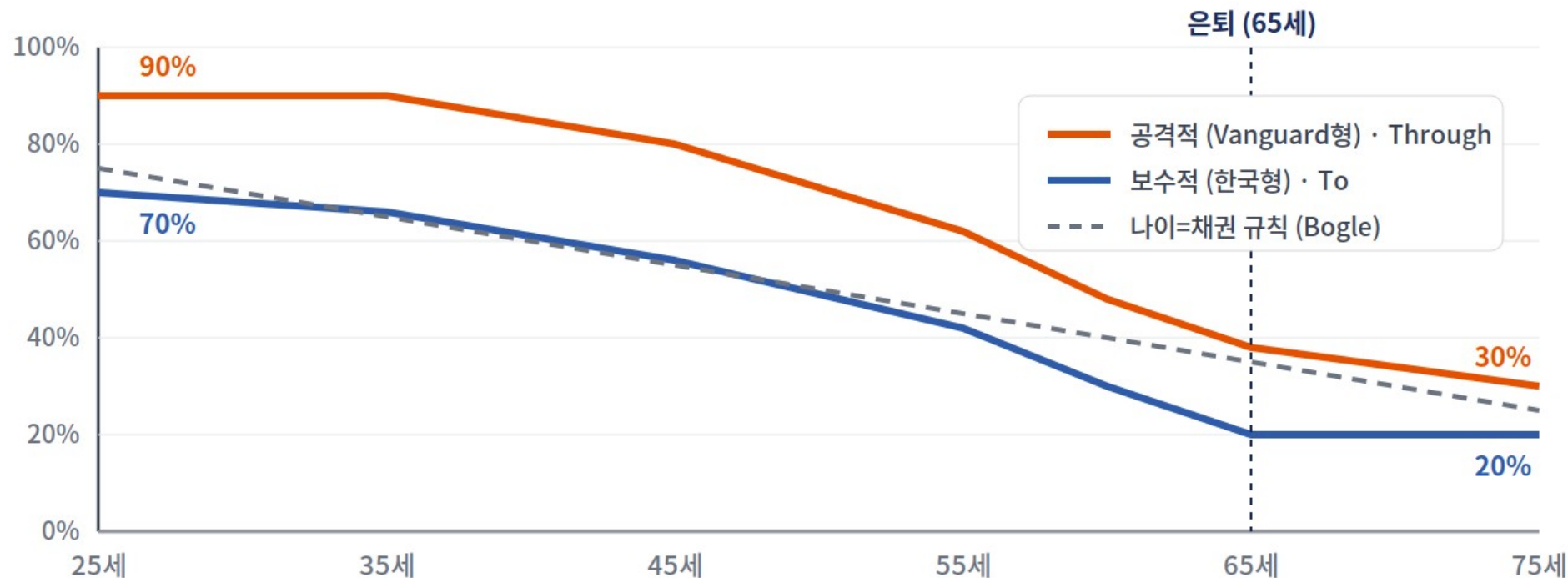
TDF는 이 경로 하나를 상품으로 고정한 것 — 상품 구조와 국내 시장은 W07 보강 1-1

자료: Ang(2014) Asset Management 5장 · TSP = 미 연방 공무원 저축계획(Thrift Savings Plan) 생애주기 펀드

TDF 글라이드패스

공격적 · 보수적 · 나이=채권 규칙 — 공격적(Vanguard형) 90→30% Through, 보수적(한국형) 70→20% To

TDF 글라이드패스 — 나이에 따른 주식 비중



인적자본의 감소를 주식 비중의 감소로 보완한다 — 한국 퇴직연금은 보수적 “To”가 주류

“To” vs “Through” — 두 축의 설계 선택

글라이드패스의 형태와 공격성, 두 가지가 상품을 결정한다

구분	공격적 (Vanguard형)	보수적 (한국형)
시작 주식 비중	90%	70%
은퇴 시 주식 비중	30%	20%
형태	Through — 은퇴 후에도 계속 감소	To — 은퇴 시점에 안정화

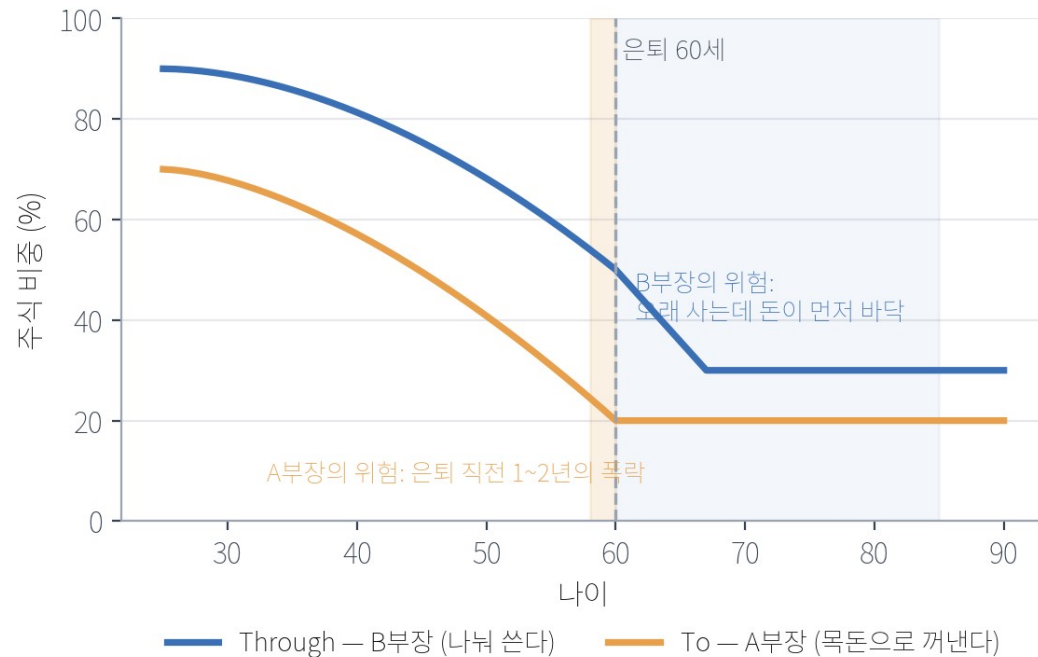
왜 한국은 보수적 “To”인가

- 퇴직금 전환 자금의 손실 회피 · 단기 평가 관행 · 디폴트옵션의 보수적 설계 — 시장 구조가 곡선의 모양을 정한다

같은 “글라이드패스” 아래 전혀 다른 위험 — 형태의 선택이 2022년 성과를 갈랐다 · 상품 구조 · 국내 시장 · 국면 기반 TDF는 W07 보강 1-1 · 1-2 · 1-3

To와 Through — A부장과 B부장의 이야기

어느 경로가 맞는지는 ‘언제 돈을 쓰는가’가 정한다 — 같은 ‘글라이드패스’라는 이름, 다른 위험



A부장 — To (은퇴일에 목돈)

- 60세 퇴직 다음 달 퇴직연금을 일시금으로 — 대출 상환 · 자녀 결혼
- 위험 = 은퇴 직전 1~2년의 폭락, 회복할 시간이 없다
- → 은퇴일에 가장 보수적, 그 뒤는 의미 없음

B부장 — Through (나눠 쓴다)

- 계좌를 두고 매년 4%씩 꺼내 85세 이후까지
- 자금의 평균 운용 기간이 아직 10년 이상 남았다
- → 장수 위험 때문에 은퇴 후 5~7년에 걸쳐 천천히 줄인다

To는 은퇴일의 금액(시퀀싱 위험)을, Through는 평생 인출의 지속성(장수 위험)을 지킨다

시퀀싱 위험 = 인출을 시작할 무렵의 손실이 이후 전체를 망치는 위험 · 장수 위험 = 예상보다 오래 살아 돈이 먼저 떨어지는 위험

왜 한국 TDF는 보수적 To인가 — 여덟 가지 요인

제도와 수령 행태가 곡선의 모양을 정한다 — 요인별로 경로에 주는 영향

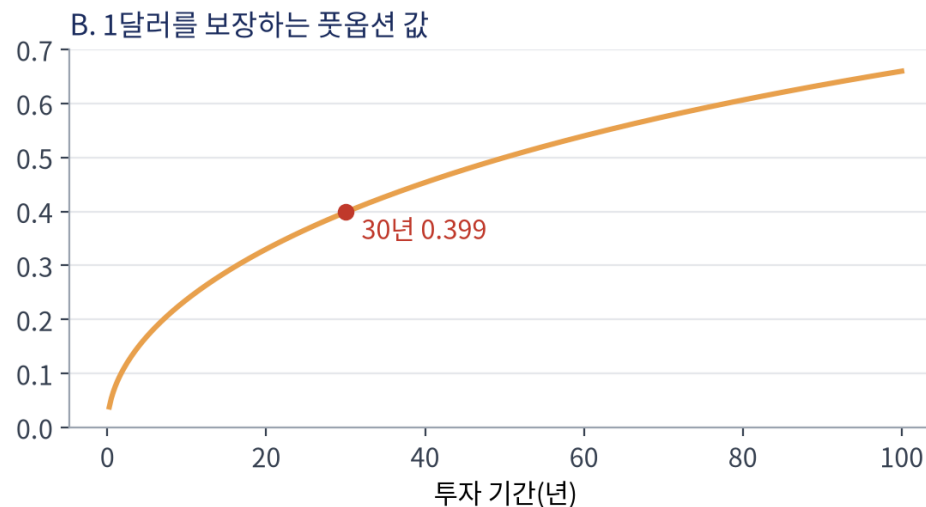
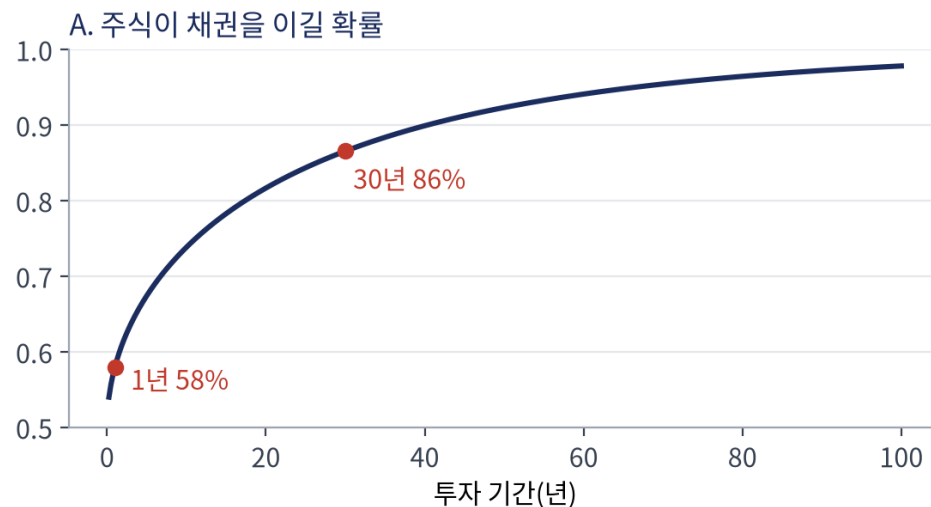
요인	내용	경로에 주는 영향
① 수령 행태	퇴직연금 수령은 일시금이 주류	은퇴일 = 인출일 → To가 합리적
② 손실 회피	적립금 대부분이 원리금보장형 · 퇴직금 전환 자금은 손실에 민감	시작 비중부터 낮다 (70%)
③ 규제	적격 TDF — 안전자산 20% 이상, 목표시점 이후 60% 이상 (2026.4 개정)	주식 90%로 시작하는 Vanguard형은 적격 불가
④ 단기 평가	수익률 비교공시 · 실물이전 제도로 갈아타기 쉽다	단기 낙폭을 줄이는 설계 선호
⑤ 디폴트옵션	사전지정운용제도(2023.7) — 저위험 · 원리금보장형 선택이 많다	상품 공급도 보수형 중심
⑥ 공적연금	국민연금이 이미 종신연금 역할	사적연금은 목돈 용도로 쓰인다
⑦ 소득 공백	정년 60세와 국민연금 개시 63~65세 사이의 공백	은퇴 직후 인출이 많다
⑧ 부동산 편중	가계 자산의 대부분이 주택	금융자산은 유동성 버퍼 성격

반대 방향의 힘 — 수명 연장 · 연금 수령 시 퇴직소득세 30~50% 감면 : 연금 수령이 늘면 Through가 힘을 얻는다

감면율: 수령 10년 이하 30% · 10년 초과 40% · 20년 초과 50%(2026년 수령분부터) · 자료: 금감원 퇴직연금감독규정 시행세칙 개정(2026.4) 보도 · 소득세법 · 사전지정운용제도 (2023.7.12)

기간이 길수록 이길 확률도, 지는 경우의 보험료도 오른다

주식 수익이 채권에 못 미칠 때 보전하는 풋옵션의 값 (Bodie 1995) — 손실 확률이 아니라 손실 금액에 값을 매긴다



이길 확률은 오른다

- 주식 11% · 채권 5.7%면 1년 58% → 30년 86%
- Siegel(1994) '100 - 나이'의 근거

보험료도 오른다

- 30년 보장 비용 1달러당 약 0.40 (Heston 모형도 0.397)
- 모수를 모르면 장기 위험은 오히려 커 보인다

Bodie(1995) 식 $2N(\sigma\sqrt{T}/2) - 1$ 로 다시 그림(σ 19%) · Pástor-Stambaugh(2012) 모수 불확실성 · Ang(2014) 5장

보험료는 왜 오르고, 어디에 쓰나

주식이 채권에 못 미치면 차이를 채워 주는 풋 — 늘 등가격이라 값은 총변동성 $\sigma\sqrt{T}$ 하나로 정해진다 (Bodie 1995)

$$\frac{P}{S} = 2N\left(\frac{\sigma\sqrt{T}}{2}\right) - 1 \quad (\sigma = 19\%)$$

보유 기간	1년	5년	10년	30년
풋 값 (주식 1달러당)	0.08	0.17	0.24	0.40
주식이 채권을 이길 확률	58%	67%	74%	86%

실무에서 쓰는 곳	방법
보증 상품 가격	변액연금 최저보증(GMAB · GMWB), 원금보장형 상품의 보증 수수료를 만기 · 변동성별 풋 값으로 산정
IC 위험 지표	장기 주식 비중 확대 안전에 ‘이 손실을 보험으로 막으려면 얼마인가’를 함께 제시
TDF 은퇴 직전 설계	디리스킹(주식 매도)과 풋 오버레이의 비용을 비교
기금 손실 한도	최소 수익률 · 적립비율 하한을 지키는 비용을 위험 예산으로 환산

이길 확률은 오르지만 지는 경우의 금액이 더 빨리 커진다 — 주식이 장기에 정말 안전하다면 보험료는 0으로 가야 한다

이길 확률은 텍 예시(1년 58% · 30년 86%)에 맞춘 정규 근사 · 모수 불확실성까지 넣으면(Pástor-Stambaugh 2012) 장기 분산이 더 커져 보험료는 더 오른다

생애주기 배분의 네 가지 비판

“나이 = 채권”은 경험적 압축 — 이론적 최적은 아니다

비판	내용
① 인적자본도 안전하지 않다	금융업 종사자의 인적자본은 주식 베타 0.3-0.5 — “채권”이 아니다
② 개인차 무시	공무원과 창업자의 인적자본은 전혀 다르다 — 모든 35세에 동일 비중 ?
③ Samuelson 역설	로그 효용에선 기간 무관 — 글라이드패스가 이론적 최적일 아닐 수 있다
④ 시장 타이밍 문제	기계적 리밸런싱 — 고평가 시장에서도 계속 주식을 매입한다

네 비판은 기관에도 온다 — H는 안전한가, 트리거 0.625는 왜인가 : 오후 제1호

기관에도 “생애주기”가 있다

개인의 나이 대신 — 기금의 성숙도와 경제 주기가 글라이드패스를 만든다

기관의 “인적자본” 유사물

- 국부펀드 — 미래의 재정 이전 · 수출 이익
- 연기금 — 미래 보험료 수입 : 가입자가 젊을수록 큼
- 성숙 기금(순지출 전환)은 은퇴자와 같은 처지

기관형 글라이드패스

- 나이가 아닌 기금 성숙도 · 경제 주기 기반
- NPS — 순유출 전환(2037, 교육용 추계)
이후의 장기 경로가 사실상 글라이드패스 : 오후 제1호
- 지난주 W6 LDI가 이 논리를 부채 측면에서 먼저 정식화했다

개인의 TDF와 기관의 장기 SAA 경로는 같은 수학 — “미래 현금흐름의 현재가치”가 배분을 정한다

이 관점은 지난주 W6(LDI · GBI)의 시간 버전이다

국부펀드의 글라이드패스 — 유전도 인적자본이다

두 기간 · 1기는 풍부한 유전, 2기는 원유 소득 90% 감소 · 무위험이자 0 · $\gamma = 10$ · 최종 부만 최대화

$$\max_{\alpha_1, \alpha_2} E \left[\frac{W_2^{1-\gamma}}{1-\gamma} \right]$$

채권형 부존자원 (원유와 주식의 상관 0.04)

- 원유 소득이 채권처럼 안정적이면 지금은 주식을 더 담는다
- 유전이 고갈되면 주식 비중을 줄인다 — 하향 글라이드패스
- 젊은 직장인의 채권형 인적자본과 같은 논리

주식형 부존자원 (상관 0.30)

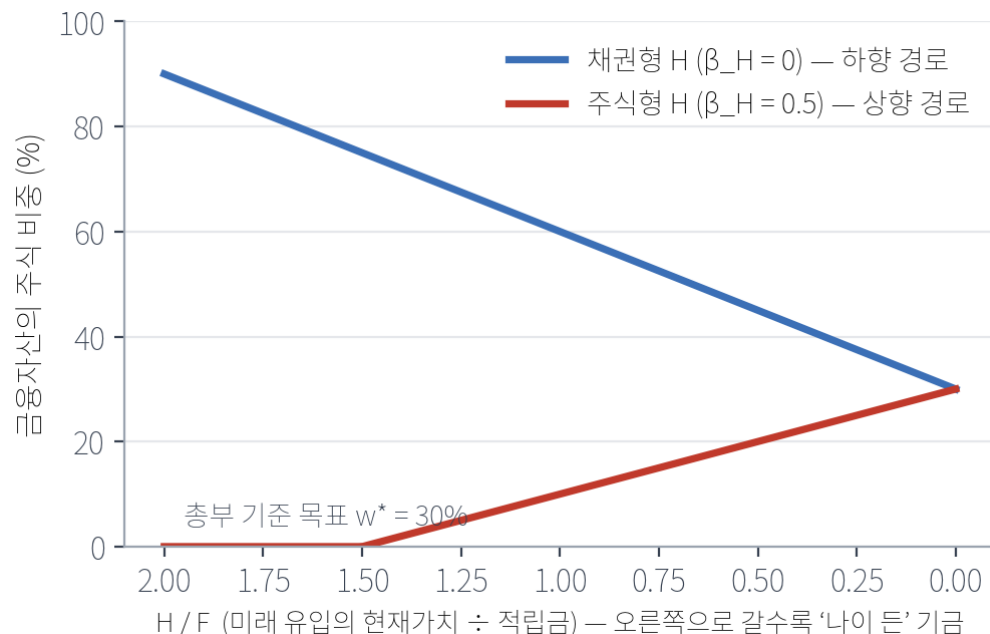
- 원유 소득이 주식과 함께 움직이면 지금은 주식을 덜 담는다
- 고갈될수록 주식 비중을 늘린다 — 상향 경로
- 주식형 인적자본의 노년과 같은 논리

기관의 ‘인적자본’(재정 이전 · 수출 이익 · 보험료)의 성격이 경로의 방향을 정한다

기관의 인적자본 H — 주식과의 상관성이 경로의 방향을 정한다

미래 유입(재정 이전 · 수출 이익 · 보험료)의 현재가치가 H — 개인의 근로소득과 같은 자리, 같은 수학

$$w_F = \frac{w^* (F + H) - \beta_H H}{F} = w^* \left(1 + \frac{H}{F}\right) - \beta_H \frac{H}{F}$$



주체	주식형 부존자원	주식과 함께 움직이는 이유
노르웨이 · 겔프	원유 수입	수요 충격 때 유가와 주가가 함께 하락
칠레	구리 수출 수입	구리는 경기 선행 원자재
한국	반도체 · 수출 이익, 외환 유입	글로벌 IT 경기와 함께 움직인다
싱가포르 Temasek	국내 기업 배당	배당 자체가 주식 수익
개인	금융업 · 창업자 · 스톡옵션	하락장에 일자리와 주가를 함께 잃는다

$\beta_H \approx 0$ (채권형)이면 H가 줄 때 주식도 줄이고(하향), β_H 가 크면(주식형) 오히려 늘린다(상향) — 앞 장 상관 0.04 vs 0.30

w^* = 총부(F + H) 기준 목표 주식 비중 · $\beta_H \cdot H$ = H에 이미 들어 있는 주식 노출 · 한국: NPS 보험료는 임금 연동이라 채권형에 가깝지만 고용 경기를 타는 만큼 주식형 성분도 있다

가계는 모형대로 하지 않는다 — 자산배분과 소비

생애주기 모형의 처방과 실제 가계의 행동

자산배분

- 가구의 절반은 주식을 전혀 보유하지 않는다
- 고령 가구가 젊은 근로 가구보다 주식 비중이 크다
- 부유할수록 주식 비중이 크다
- 그 밖의 변수 — 의료 위험 · 선호의 변화 · 스스로 정하는 노동 공급

소비

- 소비는 매우 평활하다
- 예측된 소득 변화에는 둔감하고, 지나간 소득 변화에는 민감하다
- 생애에 걸쳐 언덕(hump) 모양 — 중년에 정점

모형은 출발점이다 — 디폴트옵션 TDF는 이 행동의 차이를 기본값으로 메운다

그래서 무엇을 하라는가 — 기본값을 설계한다

가계가 모형대로 하지 않으니 설득보다 제도 설계 — 디폴트옵션 · 자동가입 · 자동증액

관찰	문제	처방
가구의 절반은 주식 미보유	주식 프리미엄을 놓친다	디폴트옵션 TDF · 자동가입
고령 · 부유 가구의 주식 비중이 크다	나이보다 부가 비중을 정한다	나이 기준 글라이드를 기본값으로, 부자는 선택형
적립률이 낮다 (재산-소득 2배 남짓)	은퇴 자금 부족	자동증액 — 임금이 오르면 적립률도 자동 인상
소비는 평활하고 언덕형	인출 단계 설계가 비어 있다	연금화 옵션 · Through형 · 인출 규칙 내장 상품
의료 위험 · 노동 공급을 스스로 조절	유동성 수요	비상 자금 버퍼를 따로 둔다

기금 운용의 함의 — ALM 현금흐름에 일시금 수령 · 중도인출 · 상품 갈아타기 같은 실제 행동을 넣는다

은퇴 준비 — 얼마나 모으고, 어떻게 꺼내 쓰나

소득대체율 · 재산-소득 비율 · 4% 법칙 · 종신연금

얼마나 모으나

- 목표 소득대체율 75~80% (Scholz-Seshadri 2008) — 부부 75% · 독신 55%
- 재산-소득 비율 (Skinner 2007) — 40세 2배 · 50세 3배 · 65세 5배 (주택 제외 · 무주택자는 4 · 5 · 8배)
- 베이비붐 세대의 실제는 2배 남짓 (Lusardi-Mitchell 2006)
- 톱니 소비 (Dybvig 1995) — 무위험 자산(실질채권 TIPS) + 레버리지 주식

어떻게 꺼내 쓰나

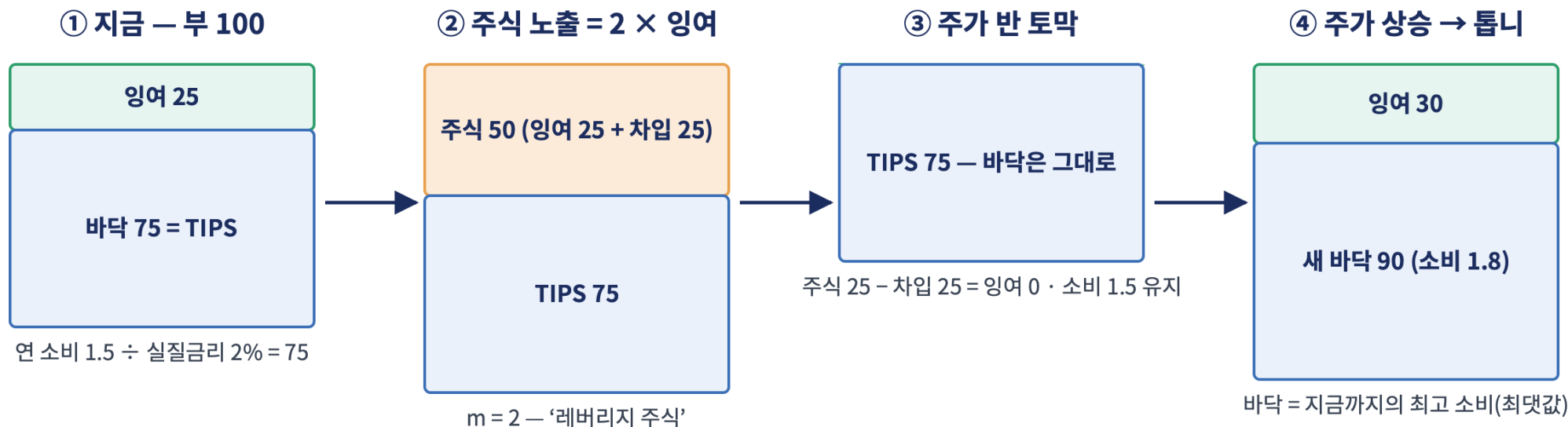
- 4% 법칙 (Bengen 1994) — 매년 4% 인출 · 50:50이면 30년을 버틴다
- 인출 규칙은 포트폴리오와 함께 정한다 — 수명 · 건강 · 위험회피를 반영
- 종신연금은 먼저 죽은 사람이 오래 사는 사람을 보조하는 ‘역생명보험’ (Yaari 1965)
- 그런데도 잘 사지 않는다 — 역선택 · 프레이밍 · 의료 위험 · 유산 동기 · 신용 위험 · 비싼 값

가입자에게는 ‘얼마를 언제까지’가 TDF의 종점이다 — 기금에게는 지금 의무가 같은 역할을 한다

톱니 소비 — 바닥은 TIPS, 잉여는 배수만큼 주식

소비를 한 번 올리면 다시 내리지 않는 규칙(Dybvig 1995) — 이 제약 아래 최적은 ‘안전한 바닥 + 공격적 상방’

$$\text{Floor} = \frac{c}{r_{\text{real}}} = \frac{1.5}{0.02} = 75, \quad \text{Equity} = m(W - \text{Floor}) = 2 \times (100 - 75) = 50$$



톱니 소비 = Flexicure의 보장수준을 ‘지금까지의 최댓값’에 거는 것 — 바닥이 최고 소비를 따라 오르고 내려가지 않는다

다시 보기: 특강 II(GBI) 7강 Flexicure — 필수 소득은 retirement bond로 확정(secure), 잉여는 소득 기준 CPPI(flexible) · 바닥은 처음 정한 필수 소득에 고정
 톱니 소비는 바닥 = 지금까지의 최고 소비 — 최대낙폭 제약형 floor(Grossman-Zhou 1993, 바닥 = 최댓값 × 비율)에서 비율이 100%인 경우

종신연금 퍼즐 — 합리적이라면 다 사야 하는데 왜 안 사나

Yaari(1965) — 먼저 죽은 사람의 돈이 오래 사는 사람에게 가는 ‘생존 프리미엄’은 어떤 금융상품도 대신 못 준다

이유	내용	보완책
① 역선택과 가격	오래 살 것 같은 사람이 주로 가입 → 생존율을 높게 잡아 값이 비싸다	강제 · 자동 연금화로 가입자 풀 확대
② 프레이밍	‘일찍 죽으면 원금을 날린다’는 도박으로 보인다	월 수령액 중심으로 제시
③ 유동성 · 의료 위험	큰 병원비 · 장기요양비에 대비해 목돈을 쥐고 싶다	일부만 연금화, 비상 자금 분리
④ 유산 동기	사망 시 남는 것이 없다	보증 기간 · 반환형 옵션
⑤ 비가역성	한 번 사면 되돌릴 수 없다	나이를 두고 나눠 사기(래더링)
⑥ 신용위험	30년 뒤 보험사가 있을지 불안	예금자보호 · 여러 보험사 분산
⑦ 인플레이션	명목 연금은 실질가치가 깎인다	물가연동형 연금
⑧ 이미 연금화	국민연금 · 공무원연금이 이미 종신 소득을 준다	부족분만 추가 연금화
⑨ 행동 편향	자기 수명을 과소평가 · 기본 선택이 일시금	연금 수령을 기본값으로

한국 — 연금 수령 세금 감면에도 일시금이 주류 : ⑧ 이미 연금화 · ③ 유동성이 크다 — To형 글라이드패스와 같은 뿌리

2교시 점검 질문

질문① 인적자본이 채권형이면 · 주식형이면 — 젊은이와 노년의 금융자산 비중은 ?

개념

질문② 리밸런싱 = 매수후보유 + 콜 · 풋 매도 + 채권 — 시장가치가 0인 이유는 ?

계산

질문③ 생애주기 배분의 4가지 비판 중 가장 치명적인 것은 무엇이라 보는가 ?

토론

질문④ 캘린더 vs 밴드 리밸런싱 — 기관에는 무엇이 맞는가, 트레이드오프는 ?

실무

휴식 전 예고 — 인적자본의 반전

오후 케이스의 핵심 그림 — 순수 Merton(연령 독립) vs 인적자본 추가(연령 의존)

읽는 법

- 좌 — 순수 Merton :
- 연령 무관 FLAT line
- 우 — 인적자본을 더하면
- 25세 92% → 85세 25%
- 글라이드는 내생적 결과

Merton (1969) vs Bodie-Merton-Samuelson (1992) — 인적자본의 반전

왼쪽: 순수 Merton — CRRA 하 연령 *독립적* — 오른쪽: 인적자본 추가 → 연령 *의존적* 글라이드패스

A. 순수 Merton (1969) — *충격적 결과*

$$\text{Merton Share (위험자산 최적 비중)} \\ w^* = (\mu - r) / (\gamma \cdot \sigma^2)$$

연령별 위험자산 비중 (CRRA, 인적자본 없음)



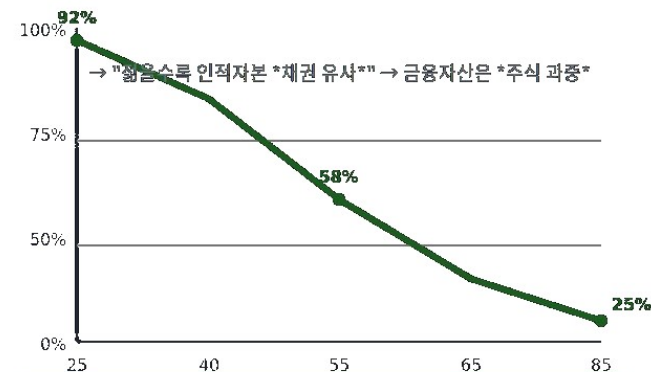
학술적 충격 — Samuelson 1969 정리

"CRRA utility 하에서 *최적 비중이 연령 *독립적***."
 → "젊을수록 주식, 늙을수록 채권"은 *이론에 *반함***?
 → 이 *퍼즐이 *수십 년 학계 *지속***.

B. Bodie-Merton-Samuelson (1992) — *해결*

$$\text{*총 부의* 최적 비중 = 금융+인적자본 결합} \\ w^*_{FW} = [w^*_{total} \times (FW + HC) - HC \times \beta_{HC}] / FW$$

연령별 금융자산 주식 비중 (인적자본 포함)



★ Target Date Fund의 *학술적 정당화*

• 25세: 인적자본 ≈ 80% 총부 (채권 유사) → 금융 92% 주식
 • 65세: 인적자본 ≈ 5% (퇴직) → 금융 40% 주식 (균형)
 → 글라이드패스가 *내생적*으로 발생 (heuristic 아님)

Part I 종합 — 1·2교시

사진에서 영화로 — 이론과 상품

1

투자 기간은 중요하다 — 시간분산

기간이 길수록 손실 확률과 수익률 범위가 줄어든다 — 손실 확률은 $N(-m\sqrt{T}/\sigma)$, 연환산 변동성은 $\sigma/\sqrt{T}$ 로 준다.

2

장기 투자는 1기간 문제의 연속 — 기본은 리밸런싱

매 기간 목표 비중으로 되돌린다 — 리밸런싱은 경기역행 · 변동성 매도이고, 헤징 · 기회주의 수요는 그 위에 작게 얹는다.

3

인적자본이 글라이드패스를 정당화한다

총 부 관점에서 젊은 투자자는 이미 “채권”(인적자본)이 많다 — TDF는 이 논리의 상품화다.

이어서 부록 ‘켈리 기준의 수학’ — Part II : GP · 강화학습 · 에피소드 · 심층 · 모의 IC

부록

PART I · 부록

켈리 기준의 수학

평균 · 분산 · 샤프 지수 · 위험회피 — 2교시 ‘아주 장기라면’(Kelly vs Samuelson)의 수학을 끝까지 따라간다

Kelly 기준 한눈에 — 다섯 가지

Kelly 비중 = 장기 복리 성장률(로그 성장률)을 최대화하는 비중 — Kelly(1956)

질문	답	식
왜 분산으로 나누나	복리 성장률은 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 만큼 깎인다(변동성 드래그) — 미분하면 분모에 σ^2 가 남는다	$f^* = (\mu - r)/\sigma^2$
MVO 해와의 관계	Kelly = γ 1인 MVO 해 — MVO 해 $(1/\gamma)SR/\sigma$ 에서 $\gamma = 1$	$f^* = SR/\sigma \cdot g^* = r + \frac{1}{2}SR^2$
분수 Kelly	타협이 아니라 위험회피를 지정하는 행위 — 분수 c 가 정확히 $1/\gamma$	$f^*_\gamma = f^*/\gamma$
하프 Kelly	초과 성장의 75%를 지키고 분산은 25%로 — 반 토막 확률 50% → 12.5%	$c = 0.5 \leftrightarrow \gamma = 2$
달라지는 경우	음의 왜도 · 점프가 있으면 Kelly 비중이 크게 준다 · 제약이 있으면 점점 포트폴리오와 갈라진다	150% → 91% (같은 평균 · 분산)

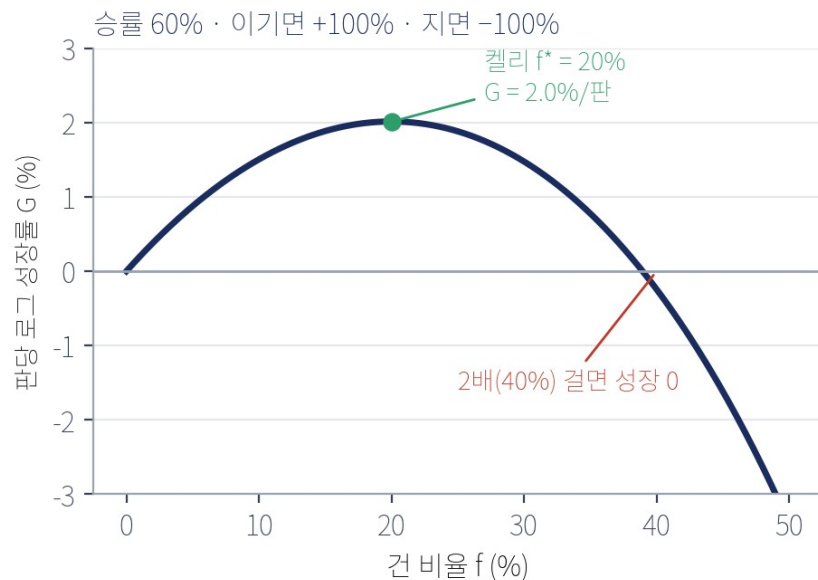
W07 숫자로 — Kelly 156%, $\gamma = 4$ 의 Merton 비중 39% = 156% ÷ 4 (2교시 ‘아주 장기라면’)

이산 Kelly — 승률과 손익비로 쓴 Kelly

매번 자금의 f 를 걸고, 이기면 건 돈의 b 배를 벌고 지면 a 배를 잃는다 — 승률 $p, q = 1 - p$

$$W_n = W_0(1 + fX_1) \cdots (1 + fX_n) \Rightarrow \frac{1}{n} \ln \frac{W_n}{W_0} \rightarrow G(f) = p \ln(1 + bf) + q \ln(1 - af)$$

$$G'(f) = 0 \Rightarrow f^* = \frac{p}{a} - \frac{q}{b} \quad p = 0.6, a = b = 1 \Rightarrow f^* = 0.6 - 0.4 = 0.2$$



읽는 법

- 곱에 로그를 취하면 합 $\rightarrow$ 대수의 법칙으로 판당 평균 $G(f)$ 에 수렴한다
- 그래서 ‘장기 복리 성장 최대화’ = $G(f)$ 최대화
- $G(0.2) = 0.6 \ln 1.2 + 0.4 \ln 0.8 = 2.0\%$ / 판
- Kelly의 2배(40%)를 걸면 $G \approx 0$ — 기대값이 플러스인 베팅에서도 성장이 멈춘다

더 걸수록 좋은 것이 아니다 — 성장률은 Kelly에서 꼭짓점을 찍고, 2배에서 0이 된다

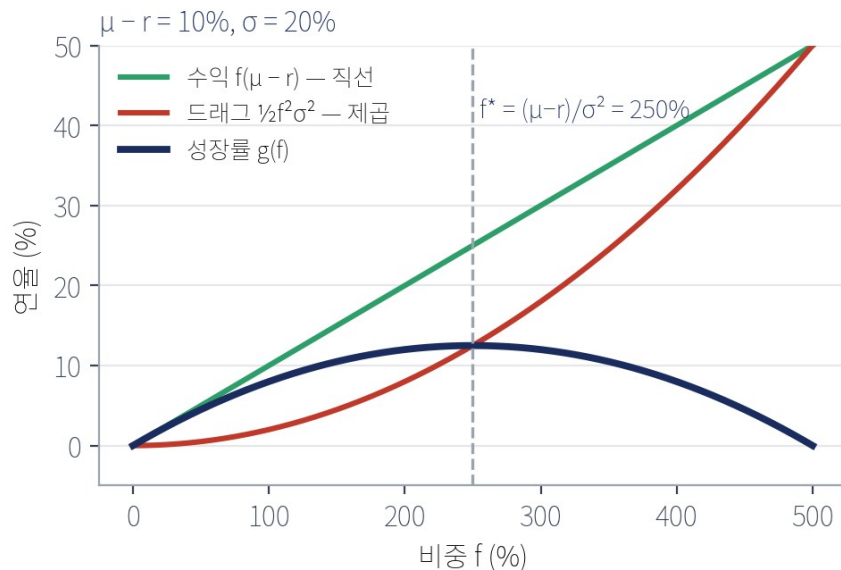
연속 Kelly — 평균과 분산으로 쓴 Kelly

비중 f 를 위험자산(기하 브라운 운동)에, $1 - f$ 를 무위험자산에 — B_t 는 표준 브라운 운동

$$\frac{dW}{W} = [r + f(\mu - r)]dt + f\sigma dB_t$$

$$d\ln W = \frac{dW}{W} - \frac{1}{2} \left(\frac{dW}{W} \right)^2 = \left[r + f(\mu - r) - \frac{1}{2} f^2 \sigma^2 \right] dt + f\sigma dB_t$$

$$g(f) = r + f(\mu - r) - \frac{1}{2} f^2 \sigma^2, \quad g'(f) = 0 \Rightarrow f^* = \frac{\mu - r}{\sigma^2}$$



분산이 남는 이유 — 변동성 드래그

- 이토 보조정리 — $(dB)^2 = dt$ 라서 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 가 빠진다
- +50%와 -50%를 번갈아 얻으면 산술평균 0, 부는 $1.5 \times 0.5 = 0.75$
- 수익은 f 에 비례(직선), 드래그는 f^2 에 비례(제곱) — 둘의 균형점이 분산으로 정해진다
- σ 가 2배가 되면 f^* 는 4분의 1

샤프 지수 · MVO 해 · Kelly — 점수와 비중

샤프를 변동성으로 한 번 더 나누면 비중이 된다 — $1/\gamma$ 을 곱하면 MVO 해, $\gamma = 1$ 이면 Kelly

$$SR = \frac{\mu - r}{\sigma} \quad x_{MVO}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{SR}{\sigma} \quad f^* = \frac{SR}{\sigma} = x_{MVO}^*(\gamma = 1), \quad g(f^*) = r + \frac{1}{2} SR^2$$

	샤프 지수	MVO 해	Kelly 비중
식	$(\mu - r)/\sigma$	$(1/\gamma)(\mu - r)/\sigma^2 = (1/\gamma)SR/\sigma$	$(\mu - r)/\sigma^2 = SR/\sigma$
단위	위험 1단위당 초과수익 (점수)	자금 대비 노출 (비중)	자금 대비 노출 (비중)
레버리지를 쓰면	변하지 않는다	비례해서 바뀐다	비례해서 바뀐다
답하는 질문	어떤 자산이 좋은가	위험회피 γ 인 투자자가 얼마나 담나	$\gamma = 1$ 이 얼마나 담나
예 ($\mu - r = 10\%$, $\sigma = 20\%$)	0.5	$\gamma = 4$ 면 62.5%	250%

Kelly 아래에서 얻을 수 있는 초과 성장률($\frac{1}{2}SR^2$)은 자산의 샤프 지수가 정한다

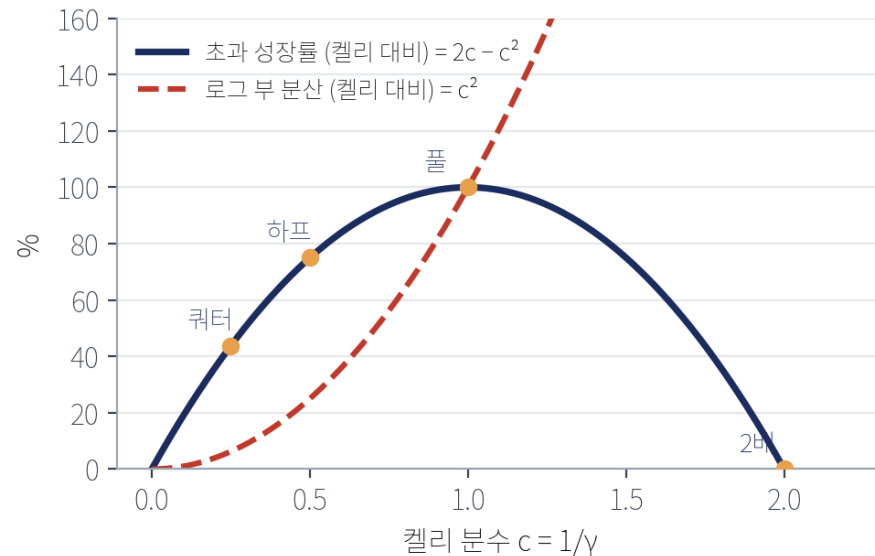
W07 예 — $SR = 0.04 / 0.16 = 0.25 \rightarrow$ Kelly $0.25 / 0.16 = 156\% \cdot \gamma = 4$ 의 MVO 해 $156\% \div 4 = 39\%$

분수 Kelly = 위험회피 — $c = 1/\gamma$

CRRA 투자자의 기대효용 최대화 = 연율 확실성등가 최대화 — 분산 벌점의 계수만 1/2에서 $\gamma/2$ 로 바뀐다

$$CE_{\gamma}(f) = r + f(\mu - r) - \frac{\gamma}{2} f^2 \sigma^2 \Rightarrow f_{\gamma}^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r}{\sigma^2} = c f^*, \quad c = \frac{1}{\gamma}$$

$$f = c f^* : \quad \frac{g - r}{g^* - r} = 2c - c^2, \quad \frac{\text{Var}}{\text{Var}^*} = c^2, \quad P(\min_t W_t \leq x W_0) = x^{2/c - 1}$$



분수 c	대응 γ	초과 성장	로그 부 분산	반 토막 확률
2 (오버)	0.5	0%	400%	100%
1 (풀)	1	100%	100%	50%
0.5 (하프)	2	75%	25%	12.5%
0.25 (쿼터)	4	43.8%	6.3%	0.8%

하프 Kelly는 성장의 4분의 1을 포기하고 분산의 4분의 3을 없앤다 — 꼭짓점 근처가 평평하기 때문
Kelly를 넘기면 위험만 늘고 성장은 준다 — $c = 2$ 에서 초과 성장 0

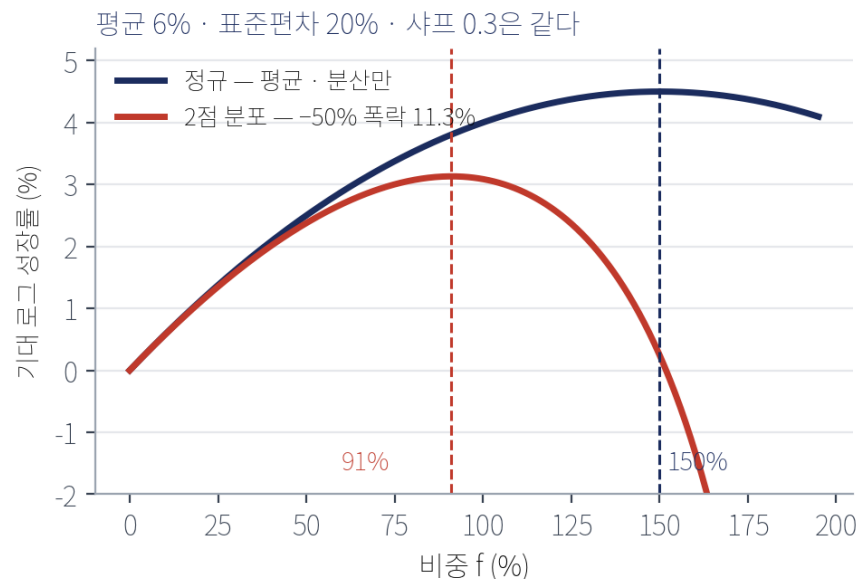
μ 를 과대추정하면 의도치 않게 오버 Kelly가 된다 — 실무가 분수 Kelly를 쓰는 두 번째 이유

공식이 달라질 때 ① — 왜도 · 꼬리 · 점프

$f^* = SR/\sigma$ 는 정규분포 · 연속 거래 · 무제약에서만 — 가정이 깨지면 Kelly 비중은 대개 작아진다

$$E[\ln(1 + fX)] \approx fm_1 - \frac{f^2}{2}m_2 + \frac{f^3}{3}m_3 - \frac{f^4}{4}m_4 \quad (m_k = E[X^k])$$

음의 왜도($m_3 < 0$)면 $f^3/3$ 항이 성장률을 더 깎고, 두꺼운 꼬리(m_4)는 언제나 깎는다 — 둘 다 f^* 를 낮춘다 (m_k 는 원점 모멘트)



분포 (평균 6% · 표준편차 20%)	왜도	Kelly 비중
정규 — 평균 · 분산 식	0	150%
2점: +13.1% (88.7%) / -50% (11.3%)	-2.44	91%

점프 · 갭 — 파산 제약

- 로그가 정의되려면 모든 상태에서 $1 + fX > 0 \rightarrow f < 1$ / 최악 손실
- 하루 -50% 갭이 가능하면 $f < 2$, -100%(파산)가 가능하면 레버리지 불가
- 연속 모형은 이 제약을 못 봐 2.5배 같은 답을 낸다

평균 · 분산 · 샤프(0.3)가 같아도 폭락 가능성 하나로 Kelly 비중이 40% 줄었다

공식이 달라질 때 ② — 다자산, 그리고 W07 본문과의 연결

제약이 없으면 Kelly 벡터는 샤프 최대(접점) 포트폴리오와 방향이 같다 — 레버리지만 다르다

$$f^* = \Sigma^{-1}(\mu - r1), \quad w_{tan} = \frac{\Sigma^{-1}(\mu - r1)}{1'\Sigma^{-1}(\mu - r1)} \Rightarrow f^* = (1'f^*)w_{tan}$$

둘이 갈라지는 경우

- 레버리지 한도(합 ≤ 1) · 공매도 금지 — Kelly는 제약 안에서 변동성 큰 자산으로 기운다
- 수익률이 비정규 — 자산별 왜도 · 공왜도가 구성에 들어간다
- 무위험자산이 없거나 차입 금리가 예금 금리보다 높을 때

W07 본문과의 연결

- μ 7% · r 3% · σ 16% — Kelly 156%, $\gamma = 4$ 의 Merton 비중 $39\% = 156\% \div 4$
- $\gamma = 4$ 에게 Kelly의 CE -3.25%, 자기 최적 3.78% — 이길 확률이 1로 가도 순위는 그대로
- 리밸런싱 프리미엄의 변동성 드래그와 $\frac{1}{2}f^2\sigma^2$ 는 같은 항

Kelly는 $\gamma = 1$ 인 투자자의 최적 — $\gamma > 1$ 이면 분수 Kelly($c = 1/\gamma$)가 최적이다 (Samuelson 1979)

참고: Kelly(1956) · Merton(1969, 1971) · Samuelson(1979) · Thorp(2006) · MacLean-Thorp-Ziemba(2011) · 수치는 모두 다시 계산(2점 분포는 평균 · 분산을 맞춘 교육용 가정)